# آناتومی دستگاه اعصاب
# جلسه ۱۱ — دستگاه لیمبیک

هیپوکامپال فورمیشن، آمیگدال، پنج راه ارتباطی، آوران و وابران، و رتیکولار فورمیشن

جلسه ۱۱ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱۱) — مهر ۱۳۹۷
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

# شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

## این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

**این سند چیست**

جزوه مادر جلسه ۱۱ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

**این سند چه چیزی نیست**

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

**منابع متن**

جزوه درس (جلسه ۱۱) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

**منابع تصویر**

۱۳ تصویر از جزوه درس · ۴ تصویر از اسنل · ۱ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

**معیار پذیرش هر مبحث**

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

## قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

# فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۱ فصل ۱۱ — جلسه ۱۱: هیپوکامپال فورمیشن، آمیگدال، پنج راه ارتباطی، آوران و وابران، و رتیکولار فورمیشن ۵
01 دستگاه لیمبیک: مرزی میان قشر و هیپوتالاموس ۶
02 هیپوکامپال فورمیشن: سه جزء با یک نام ۱۲
03 دو چین‌خوردگی، سه قسمت هیپوکمپ ۱۶
04 دنباله هیپوکمپ تا ایندیزیوم گریزئوم ۱۹
05 هسته‌های لیمبیک و دو بخش آمیگدال ۲۲
06 پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک ۲۵
07 پنج آوران هیپوکمپ ۲۹
08 وابران‌های هیپوکمپ، حافظه و اختلالات ۳۲
09 از بیماری‌های لیمبیک به رتیکولار فورمیشن ۳۵
10 سه ستون رتیکولار فورمیشن و کارکردهایشان ۳۸
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۴۱
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۴۲

فصل ۱۱ · جلسه ۱۱

# دستگاه لیمبیک از هیپوکمپ تا هوشیاری

جزوه درس · اسنل فصل ۸ · گری فصل ۸

- ۱۰ مبحث · ۱۸ قاب تصویر (۴ اسنل · ۱۰ گری · ۱۳ جزوه)
- ۱۰ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

# جلسه ۱۱ در یک نگاه

## این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

**موضوع جلسه**

دستگاه لیمبیک و رتیکولار فورمیشن: هیپوکمپ، آمیگدال و مسیرها

**دامنه صفحه‌های جزوه**

صفحه‌های ۱–۲۰ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

**تعداد مبحث**

۱۰ مبحث

**تعداد تصویر**

۱۸ قاب تصویر: ۱۳ از جزوه، ۴ از اسنل، ۱ از گری.

**خروجی این جلسه**

اجزای دستگاه لیمبیک و مرز آن، هیپوکامپال فورمیشن و سه قسمت هیپوکمپ، ایندیزیوم گریزئوم، هسته‌های لیمبیک و دو بخش آمیگدال، پنج راه ارتباطی، پنج آوران و شش وابران هیپوکمپ، نقش آن در حافظه و چهار اختلال، و سه ستون رتیکولار فورمیشن با کارکردهایشان.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱۱) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل فصل ۸ (شکل ۸-۱، ۸-۳، ۸-۴، ۸-۵، ۸-۷) · گری فصل ۸ (شکل ۸.۳۷)

## نقشه مبحث‌های این جلسه

| # | مبحث | صفحه‌های جزوه | در یک جمله |
|---|---|---|---|
| 01 | دستگاه لیمبیک: مرزی میان قشر و هیپوتالاموس | ۱–۲ | اجزای دستگاه لیمبیک و معنای لوب حاشیه‌ای |
| 02 | هیپوکامپال فورمیشن: سه جزء با یک نام | ۳–۴ | هیپوکمپ، دنتیت و پاراهیپوکمپال؛ و پس هیپوکامپی |
| 03 | دو چین‌خوردگی، سه قسمت هیپوکمپ | ۵–۶ | شیار هیپوکامپال، دنتیت ژیروس، شاخ آمون و سابکالوزال |
| 04 | دنباله هیپوکمپ تا ایندیزیوم گریزئوم | ۷–۸ | امتداد دنتیت به اسپلنیوم و دو استریای طولی |
| 05 | هسته‌های لیمبیک و دو بخش آمیگدال | ۹–۱۰ | هسته‌های سپتال، هیپوتالاموس و باسولترال/کورتیکومدیال |
| 06 | پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک | ۱۱–۱۲ | آلوئولوس، فیمبریا، فورنیکس، نوار پستان‌به‌تالاموس و استریا ترمینالیس |
| 07 | پنج آوران هیپوکمپ | ۱۳–۱۴ | از سینگولیت و سپتوم تا هیپوکمپ مقابل و قشر بویایی |
| 08 | وابران‌های هیپوکمپ، حافظه و اختلالات | ۱۴–۱۶ | شش خروجی، نقش هیپوکمپ در حافظه و چهار اختلال |
| 09 | از بیماری‌های لیمبیک به رتیکولار فورمیشن | ۱۷–۱۸ | اسکیزوفرنی و صرع؛ تعریف و جایگاه رتیکولار فورمیشن |
| 10 | سه ستون رتیکولار فورمیشن و کارکردهایشان | ۱۸–۲۰ | ستون میانی، داخلی و طرفی؛ و تکلیف پایان جلسه |

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

# دستگاه لیمبیک: مرزی میان قشر و هیپوتالاموس

مبحث ۱ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: جلسه ۸ و ۹

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

حاشیه‌ای میان قشر و هیپوتالاموس

### چرا این مبحث مهم است

دستگاه لیمبیک فهرست ثابتی ندارد: بعضی منابع آن را حلقه‌ای از جاویوس‌ها می‌بینند و بعضی مجموعه‌ای از هسته‌ها و راه‌های ارتباطی. برای شروع، هر دو نگاه را کنار هم می‌گذاریم تا معلوم شود چرا نام «لوب حاشیه‌ای» برایش انتخاب شده است.

### اهداف یادگیری

- اجزای اصلی دستگاه لیمبیک را فهرست کنید.
- پنج راه ارتباطی این دستگاه را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا به آن لوب حاشیه‌ای می‌گویند.
- مرز قشر و هیپوتالاموس را روی مغز مشخص کنید.
- سه نقش کلی دستگاه لیمبیک را بگویید.

### پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۹ (لوب‌ها) و جلسه ۸ (هیپوتالاموس).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۷.

### اصطلاحات کلیدی

جاویوس سینگولیت · زیرکالوزال · پاراهیپوکمپال · فورنیکس · آلوئولوس · استریا ترمینالیس

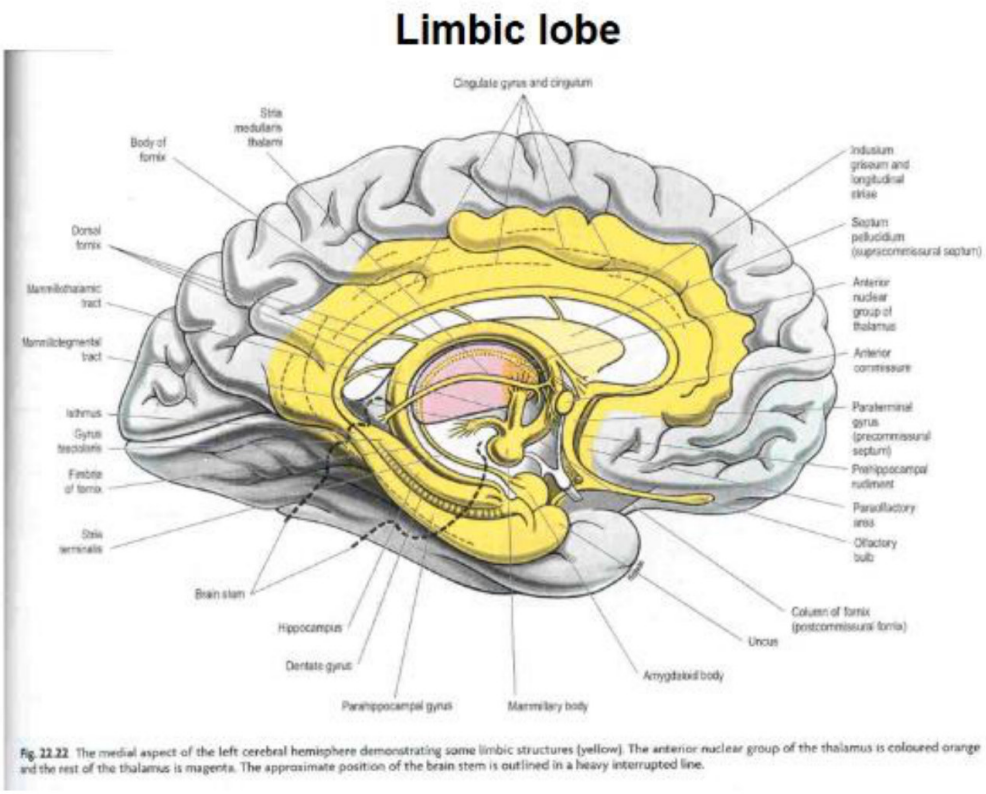
منابع: جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۷

دستگاه لیمبیک از ساختارهایی تشکیل شده است: جاویوس سینگولیت، ناحیه زیرکالوزال، جاویوس‌های پاراهیپوکمپال، هیپوکامپال فورمیشن، جسم آمیگدالوئید یا هسته آمیگدال، میلیاری بادی و هسته‌هایی که درون آن است، و هسته‌های قدامی تالاموس. این‌ها ساختارهای هسته‌مانندی هستند که در لوب لیمبیک قرار دارند. دستگاه لیمبیک یک‌سری راه ارتباطی هم دارد: آلوئولوس‌ها، فیمبریا، فورنیکس، نوارهای پستان‌به‌تالاموسی و استریاترمینالیس. این راه‌ها هم جزء دستگاه لیمبیک به حساب می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

## لوب لیمبیک روی سطح داخلی مغز

جزوه درس، ص ۲ · سطح داخلی با رنگ‌آمیزی لوب




Medial surface of the cerebral hemisphere with the limbic lobe shaded yellow: the cingulate gyrus arcs above the corpus callosum and continues into the parahippocampal gyrus, uncus, and hippocampal formation.

در این تصویر، لوب لیمبیک با رنگ نارنجی از جلوی مغز تا لوب تمپورال کشیده شده است: سینگولیت بالای جسم پینه‌ای، بعد پاراهیپوکمپال و آنکوس در پایین. برچسب‌های کنار تصویر همان ساختارهایی هستند که در متن آمد؛ با یک نگاه می‌شود دید که این لوب، حلقه‌ای دور ساختارهای خط وسط است.

- جاویوس سینگولیت · Cingulate gyrus
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- آنکوس · Uncus
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus
- هیپوکمپ · Hippocampus
- آمیگدال · Amygdala
- میلیاری بادی · Mammillary body
- لوب لیمبیک · Limbic lobe

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

لوب لیمبیک، لوبی حاشیه‌ای است: یک مرز. این مرز، میان قشر از یک سو و هیپوتالاموس از سوی دیگر قرار گرفته است. پس لوب لیمبیک، منطقه‌ای مرزی در بین قشر مغز و هیپوتالاموس است و به دلیل ارتباطات متعددی که با قسمت‌های دیگر مغز و با سایر ساختارهای عصبی دارد، در حافظه، انگیزش، عواطف و رفتار نقش دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱

## برش ساژیتال: جایگاه لوب لیمبیک میان قشر و هیپوتالاموس

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ · برش ساژیتال مغز

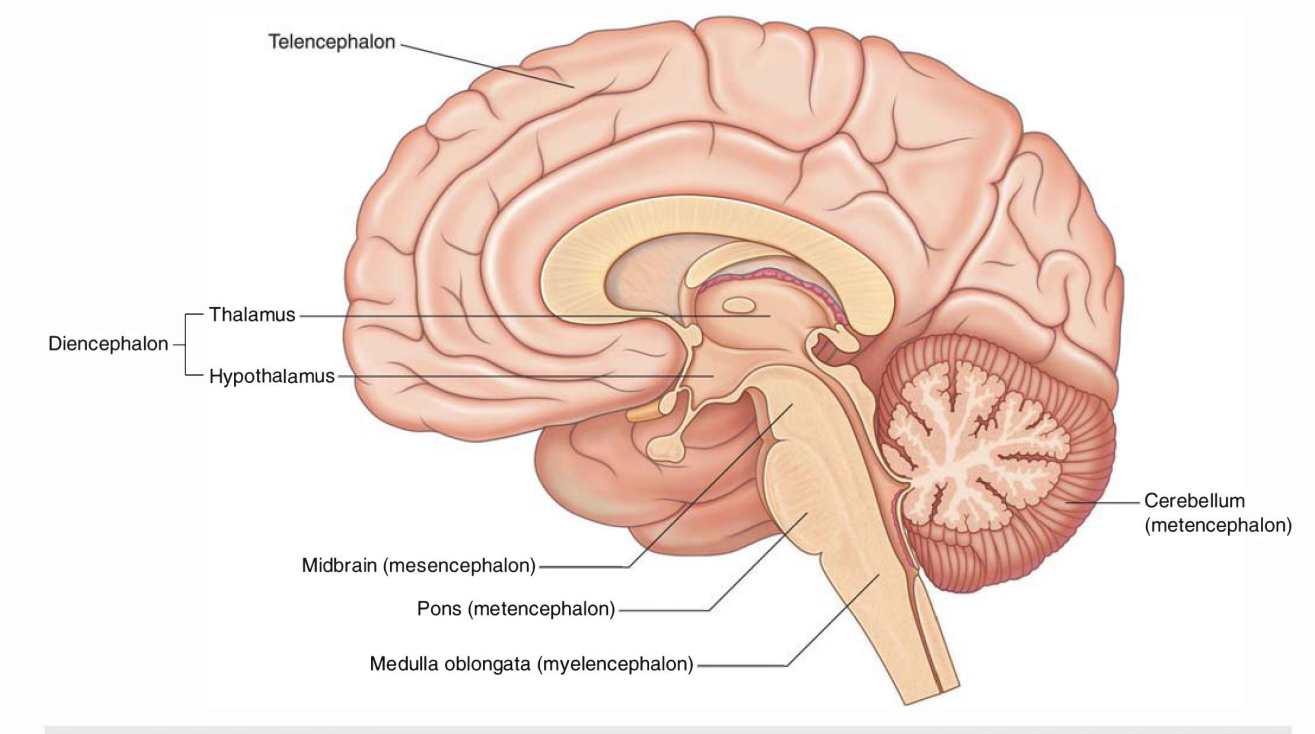



Fig. 8.37 Sagittal section of the brain.

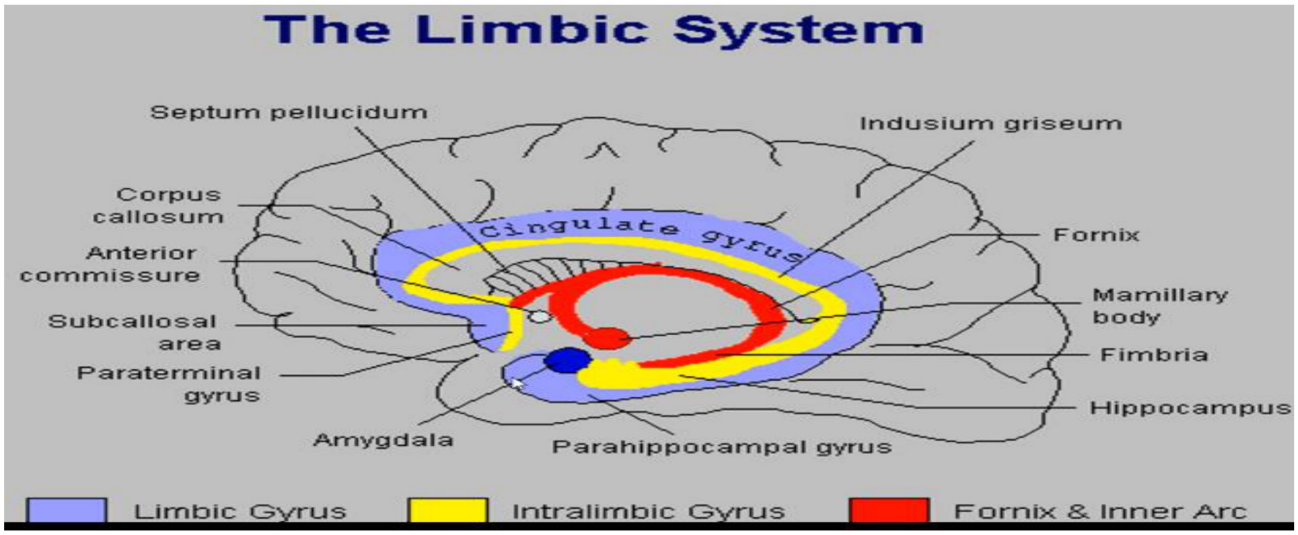
این برش، همان مرزی را نشان می‌دهد که در متن آمد: تلانسفال در بالا، دیانسفال و هیپوتالاموس در پایین، و مخچه در عقب. لوب لیمبیک روی همین مرز می‌نشیند و از همین رو، ساختارهایش هم به قشر و هم به هیپوتالاموس راه دارند.

- تلانسفال · Telencephalon
- دیانسفال · Diencephalon
- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- مغز میانی · Midbrain
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

## سه بخش حلقه لیمبیک در یک طرح

جزوه درس، ص ۲ · طرح رنگی با راهنمای سه‌رنگ




Schematic view of the limbic system: limbic gyrus (blue), intralimbic gyrus (yellow), and the fornix with its inner arc (red), together with the subcallosal area, paraterminal gyrus, amygdala and parahippocampal gyrus.

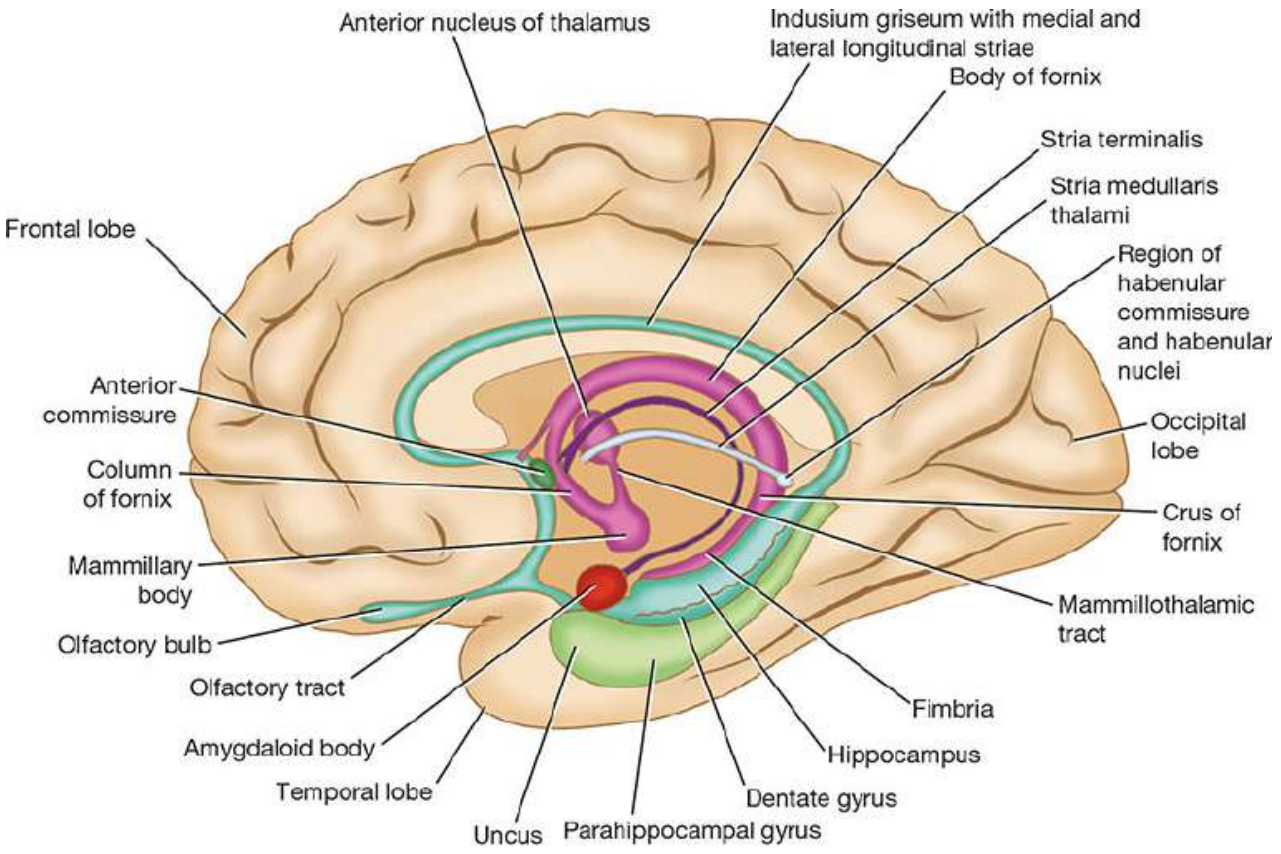
این طرح، ساده‌ترین راه برای فهمیدن ساختار حلقه است: آبی، جاویوس لیمبیک؛ زرد، جاویوس اینترالیمبیک؛ و قرمز، فورنیکس و کمان داخلی. راهنمای پایین تصویر همین سه رنگ را توضیح می‌دهد، پس لازم نیست نام‌ها را از بر کنی؛ رنگ را دنبال کن و ببین هر بخش به کجا می‌رسد.

- جاویوس لیمبیک · Limbic gyrus
- جاویوس اینترالیمبیک · Intralimbic gyrus
- فورنیکس و کمان داخلی · Fornix & inner arc
- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum
- ناحیه زیرکالوزال · Subcallosal area
- آمیگدال · Amygdala

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

## ساختارهای لیمبیک در نمای داخلی

اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۳، ص ۳۴۷ · نمای داخلی با برچسب‌گذاری کتاب




Medial aspect of the right cerebral hemisphere showing structures that form the limbic system: cingulate gyrus, indusium griseum, fornix, mammillary body, amygdala, hippocampal formation, and parahippocampal gyrus.

این شکل، همان حلقه را با برچسب‌های لاتین نشان می‌دهد و جزئیاتی را اضافه می‌کند که در طرح جزوه کمتر دیده می‌شود: استریای طولی، ناحیه هابنولار، کروز فورنیکس و مسیر میلیاری-تالامیک. برای مرور سریع مبحث، همین یک قاب کافی است.

- جاویوس سینگولیت · Cingulate gyrus
- ایندیزیوم گریزئوم · Indusium griseum
- فورنیکس · Fornix
- میلیاری بادی · Mammillary body
- آمیگدال · Amygdala
- هیپوکمپ · Hippocampus
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus
- آنکوس · Uncus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۳، ص ۳۴۷

| گروه | اجزا | نقش کلی |
|---|---|---|
| قشری | سینگولیت، زیرکالوزال، پاراهیپوکمپال، هیپوکامپال فورمیشن | پردازش حافظه و عاطفه |
| هسته‌ای | آمیگدال، میلیاری بادی، هسته‌های قدامی تالاموس | پاسخ‌های عاطفی و انگیزشی |
| راه‌های ارتباطی | آلوئولوس، فیمبریا، فورنیکس، نوار پستان‌به‌تالاموس، استریا ترمینالیس | اتصال بخش‌های حلقه به هم |

جدول ۱۱-۱ — اجزای دستگاه لیمبیک در سه گروه
منبع: جزوه درس، ص ۱

**یک تعریف، دو نگاه**

از نظر جایگاه، لوب لیمبیک یک نوار مرزی میان قشر و هیپوتالاموس است. از نظر کار، دستگاهی است که حافظه و عاطفه و انگیزش را به هم می‌بندد. هر دو نگاه درست‌اند و به همین دلیل، فهرست اجزای آن در منابع کمی متفاوت است.

منبع: جزوه درس، ص ۱

**یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟** HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۷

- ☐ اجزای اصلی دستگاه لیمبیک فهرست شدند.
- ☐ پنج راه ارتباطی نام برده شد.
- ☐ معنای «لوب حاشیه‌ای» توضیح داده شد.
- ☐ مرز قشر و هیپوتالاموس مشخص شد.
- ☐ سه نقش کلی دستگاه نوشته شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه فهرست کاملی از هسته‌های درون میلیاری بادی به دست نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا یک ناحیه مرزی، بیشتر از یک لوب معمولی در رفتار اثر می‌گذارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# هیپوکامپال فورمیشن: سه جزء با یک نام

مبحث ۲ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

سه جزء با یک نام

### چرا این مبحث مهم است

هیپوکامپال فورمیشن نام یک ساختار تنها نیست؛ سه جزء دارد که در برش‌های مختلف جدا دیده می‌شوند. تا این سه را نشناسی، در برش عرضی و کرونال، جای هیپوکمپ را پیدا نمی‌کنی.

### اهداف یادگیری

- سه جزء هیپوکامپال فورمیشن را نام ببرید.
- جای هیپوکمپ را روی برش عرضی نشان دهید.
- پس هیپوکامپی را تعریف کنید.
- بگویید چرا هیپوکمپ را با اسب دریایی مقایسه می‌کنند.
- مسیر رسیدن به هیپوکمپ را از سطح قشر توضیح دهید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۸.

### اصطلاحات کلیدی

هیپوکامپال فورمیشن · هیپوکمپ · پس هیپوکامپی · دنتیت ژیروس · بطن جانبی

منابع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۸

هیپوکامپال فورمیشن از خود هیپوکمپ (یعنی بخشی از هیپوکمپ که در ادامه درباره آن صحبت می‌کنیم)، دنتیت ژیروس و جاویوس پاراهیپوکمپال تشکیل شده است. این سه را جدا بحث می‌کنیم، چون ارتباطات و مسیرهایشان با هم تفاوت دارد و در برش‌های مختلف، هرکدام جای خودشان را دارند.

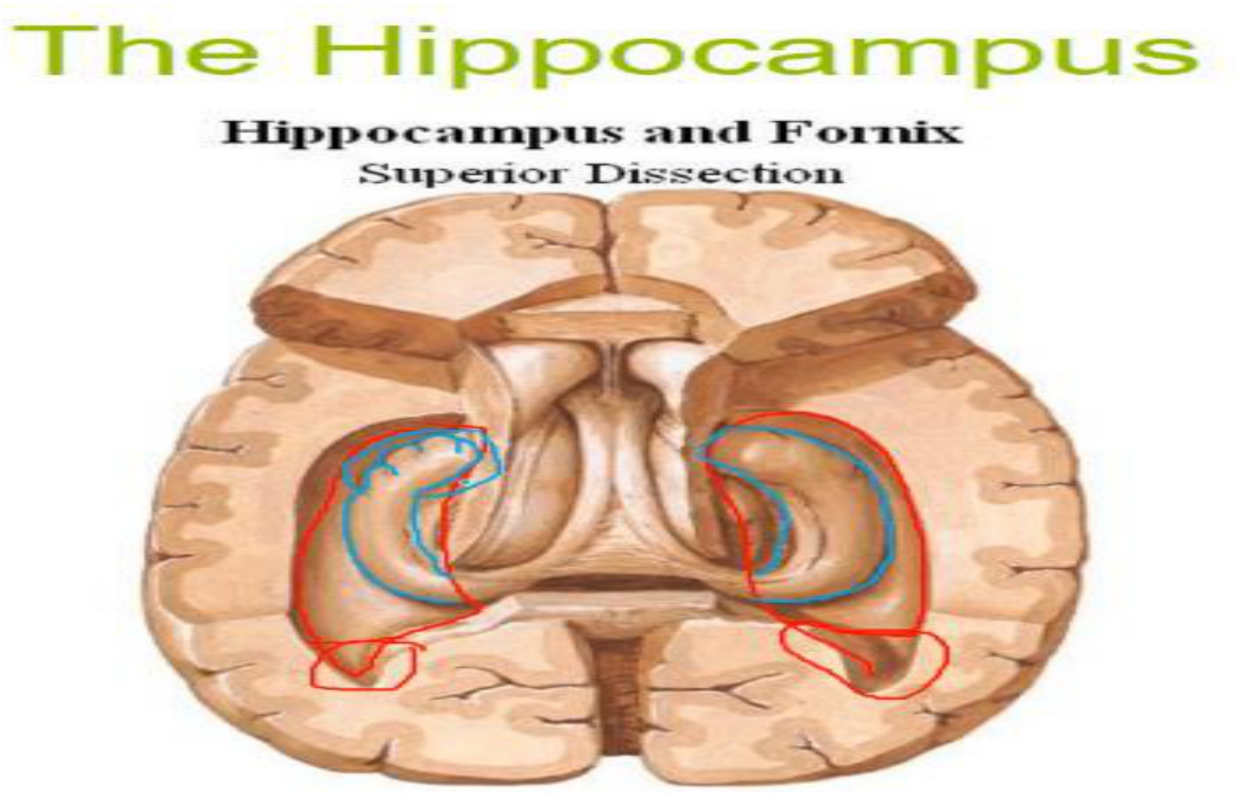
منبع: جزوه درس، ص ۳

اگر یک برش عرضی از مغز بزنیم، از قسمت‌هایی که در جلو، در سمت جانبی بطن قرار گرفته‌اند، به سمت پایین می‌رسیم؛ هیپوکمپ در کف شاخ تمپورال بطن جانبی، برجستگی‌های دارد و همان فرو رفتگی‌ها و تو رفتگی‌هایش نشانه آن است. قسمت جلویی هیپوکمپ برجسته‌تر و مشخص‌تر است و به آن پس هیپوکامپی می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

## هیپوکمپ روی برش عرضی در دو نیمکره

جزوه درس، ص ۴ · برش عرضی از بالا، دو نیمکره




Transverse (superior) dissection of the brain showing the hippocampus and fornix of both hemispheres, with the hippocampus bulging into the floor of the inferior horn of the lateral ventricle.

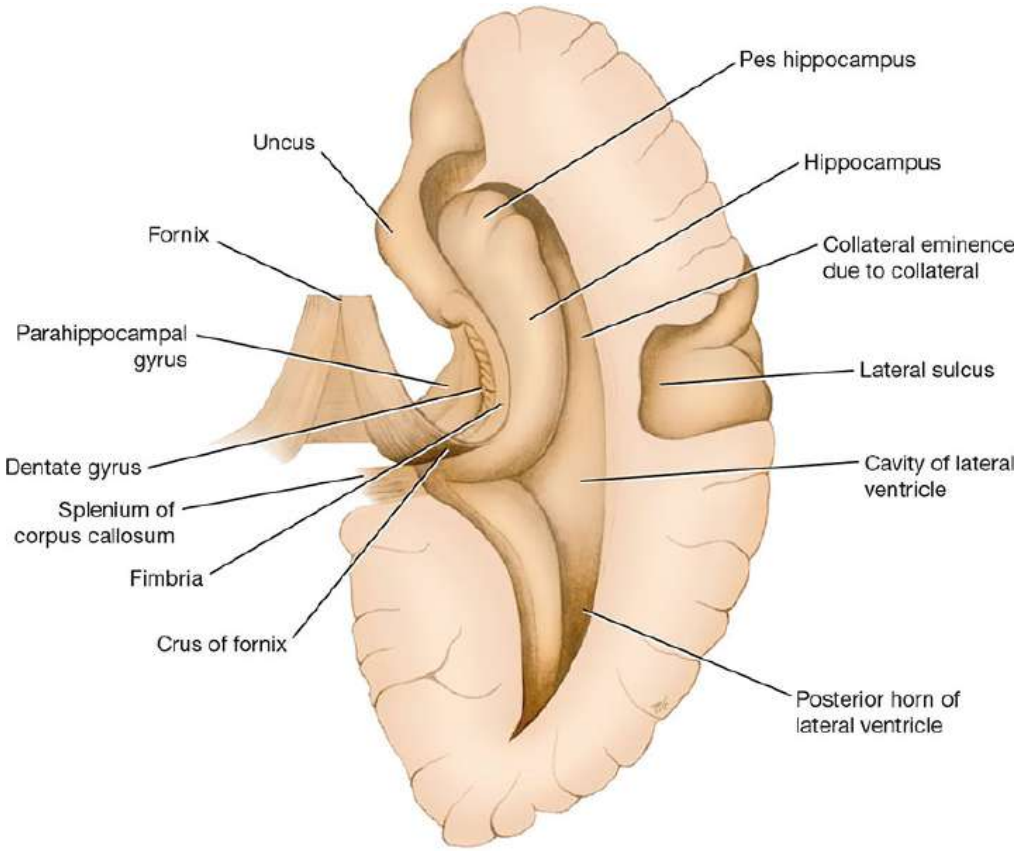
این قاب، همان مسیر متن را می‌آورد: در دو طرف، هر هیپوکمپ به شکل برجستگی در کف شاخ پایینی بطن دیده می‌شود و فورنیکس از آن بالا می‌آید. قرینگی دو طرف، کمک می‌کند که ساختار را از یک نیمکره به نیمکره دیگر تعمیم دهی.

- هیپوکمپ · Hippocampus
- فورنیکس · Fornix
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- سپتوم پلیوسیدوم · Septum pellucidum
- شاخ پایینی بطن · Inferior horn of lateral ventricle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

## هیپوکمپ، دنتیت و کروز فورنیکس

اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۴، ص ۳۴۸ · نیمکره برش‌خورده با بطن باز




Dissection of the right cerebral hemisphere exposing the cavity of the lateral ventricle, showing the hippocampus, dentate gyrus, fimbria and crus of the fornix.

در این برش، بطن باز شده و سه جزء پشت‌سرهم دیده می‌شوند: هیپوکمپ، دنتیت ژیروس در کنارش و فیمبریا که به کروز فورنیکس تبدیل می‌شود. همین ترتیب است که در برش‌های بعدی به آن برمی‌گردیم.

- هیپوکمپ · Hippocampus
- دنتیت ژیروس · Dentate gyrus
- فیمبریا · Fimbria
- کروز فورنیکس · Crus of fornix
- آنکوس · Uncus
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus
- شاخ پایینی بطن · Inferior horn of lateral ventricle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۴، ص ۳۴۸

اگر بخواهیم نحوه تشکیل هیپوکمپ را بگوییم، شکل زیر آن را نشان می‌دهد: از نمای تحتانی مغز، در قسمت تحتانی لوب تمپورال، جاویوس پاراهیپوکمپال را می‌بینیم و آنجا یک شیار یا فرو رفتگی هست که به آن هیپوکامپال سالکوس می‌گویند. از همین شیار است که ساختار هیپوکمپ به داخل کشیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

| جزء | جای آن | نشانه در برش |
|---|---|---|
| هیپوکمپ | کف شاخ پایینی بطن جانبی | برجستگی با فرو رفتگی‌های سطحی |
| پس هیپوکامپی | قسمت جلویی هیپوکمپ | برجستگی مشخص‌تر و ضخیم‌تر |
| دنتیت ژیروس | کنار هیپوکمپ، بین فیمبریا و هیپوکمپ | نوار باریک و دندانه‌دار |
| جاویوس پاراهیپوکمپال | سطح تحتانی لوب تمپورال | پایین‌تر از هیپوکامپال سالکوس |

جدول ۱۱-۲ — اجزای هیپوکامپال فورمیشن و جای هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

**سه جزء، یک مجموعه**

اگر از تو بپرسند هیپوکامپال فورمیشن از چه ساخته شده، پاسخ سه کلمه است: هیپوکمپ، دنتیت ژیروس و جاویوس پاراهیپوکمپال. اما اگر بپرسند هیپوکمپ کجاست، پاسخ یک جمله است: برجستگی کف شاخ پایینی بطن جانبی.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۸

- ☐ سه جزء هیپوکامپال فورمیشن نام برده شد.
- ☐ جای هیپوکمپ در برش عرضی مشخص شد.
- ☐ پس هیپوکامپی تعریف شد.
- ☐ مقایسه با اسب دریایی ثبت شد.
- ☐ مسیر رسیدن از سطح قشر توضیح داده شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه نام لاتین فرو رفتگی‌های سطح هیپوکمپ را ذکر نکرده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا هیپوکمپ فقط در کف شاخ پایینی بطن دیده می‌شود و در بقیه بطن نه؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# دو چین‌خوردگی، سه قسمت هیپوکمپ

مبحث ۳ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

دو چین، سه قسمت

### چرا این مبحث مهم است

هیپوکمپ از یک صفحه ساده ساخته نشده است؛ دو چین‌خوردگی آن را به سه قسمت تقسیم می‌کند. این سه قسمت، همان نام‌هایی هستند که در برش کرونال و در بافت‌شناسی می‌بینی: دنتیت ژیروس، شاخ آمون و سابکالوزال.

### اهداف یادگیری

- شیار هیپوکامپال را روی سطح تحتانی نشان دهید.
- دو چین‌خوردگی هیپوکمپ را توضیح دهید.
- سه قسمت هیپوکمپ را از هم جدا کنید.
- شاخ آمون را با شکل آن توصیف کنید.
- جای پاراهیپوکمپال را نسبت به شیار بگویید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۹.

### اصطلاحات کلیدی

هیپوکامپال سالکوس · دنتیت ژیروس · کورنو آمونیس · سابکالوزال · آنکوس

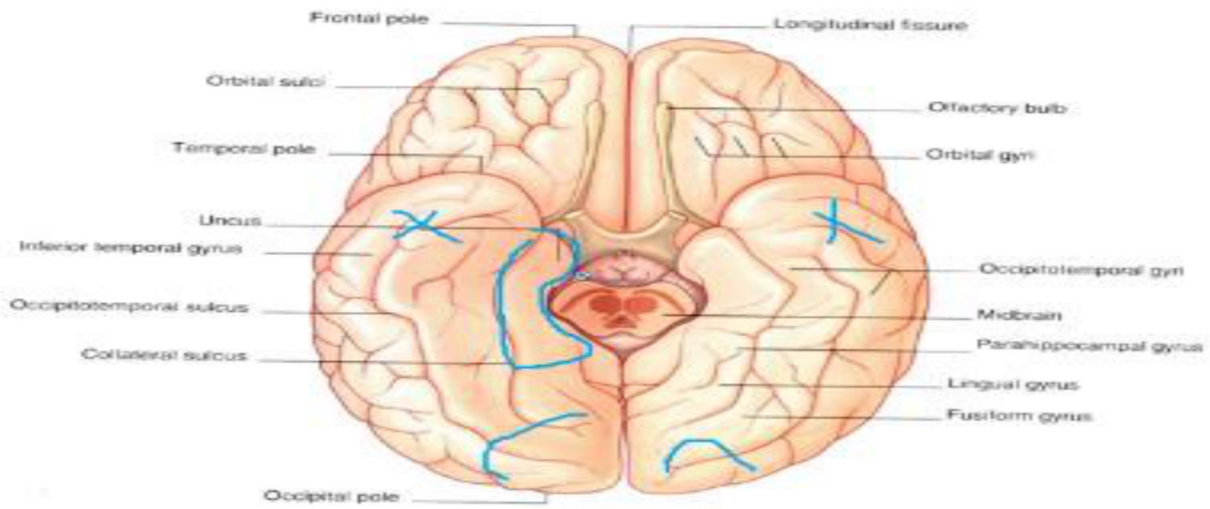
منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۹

وقتی از سطح تحتانی به مغز نگاه می‌کنیم، در قسمت تحتانی لوب تمپورال دو ساختار را کنار هم می‌بینیم: جاویوس پاراهیپوکمپال و، بالاتر از آن، ادامه هیپوکمپ. شکافی که در وسط این دو دیده می‌شود، شیار هیپوکامپال است و همین شیار، مرز آن‌ها است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

### نمای تحتانی مغز: پاراهیپوکمپال، آنکوس و شیارها

جزوه درس، ص ۵ · نمای تحتانی با برچسب‌های کامل




Inferior view of the brain labeled with the frontal, temporal and occipital poles, the uncus, the parahippocampal gyrus, the collateral and rhinal sulci, and the hippocampal sulcus.

این نما، جایی است که هیپوکمپ از بیرون هم اثرش دیده می‌شود. آنکوس در نزدیکی قطب تمپورال، جاویوس پاراهیپوکمپال در امتداد آن، و شیارهای اطراف، همان حدودی هستند که در متن آمدند. با این تصویر می‌شود شیار هیپوکامپال را روی سطح مغز پیدا کرد.

- آنکوس · Uncus
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus
- شیار هیپوکامپال · Hippocampal sulcus
- شیار کولترال · Collateral sulcus
- شیار رینال · Rhinal sulcus
- جاویوس لینگوال · Lingual gyrus
- قطب تمپورال · Temporal pole

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

از آنجا که مغز در حال تکامل، جایی برای رشد ندارد، به سمت داخل تا می‌خورد و روی خودش می‌خوابد؛ این تا خوردن به شکل یک شیار دیده می‌شود. دو تا خوردگی شکل می‌گیرد و همین دو چین، هیپوکمپ را می‌سازد. پس هیپوکمپ، ساختاری است که از دو چین‌خوردگی به وجود آمده و قسمت‌های آن با همین چین‌ها مشخص می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

## اسب دریایی و طرح لایه‌های هیپوکامپال فورمیشن

جزوه درس، ص ۵ · اسب دریایی در کنار طرح لایه‌ها



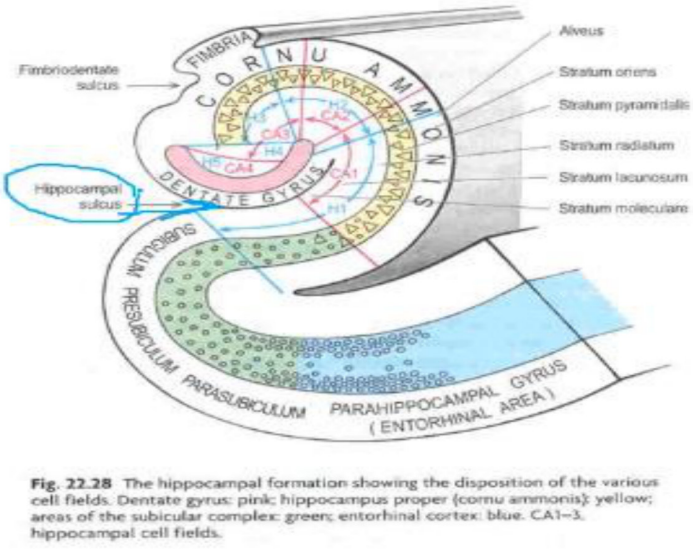



**Fig. 22.28** The hippocampal formation showing the disposition of the various cell fields. Dentate gyrus: pink; hippocampus proper (cornu ammonis): yellow; areas of the subicular complex: green; entorhinal cortex: blue. CA1–3, hippocampal cell fields.

An image of a seahorse next to a diagram of the hippocampal formation, showing the alveus, stratum oriens, pyramidale, radiatum, lacunosum and moleculare, the dentate gyrus, and the subicular complex.

اسب دریایی فقط یک تشبیه تصویری نیست؛ شکل خمیده آن، همان چیزی است که در برش کرونال هیپوکمپ دیده می‌شود. طرح کنارش هم لایه‌های بافتی هیپوکامپال فورمیشن را نشان می‌دهد: از آلوئولوس تا لایه مولکولار، و در کنارشان دنتیت ژیروس و کمپلکس ساببیکولار.

- آلوئولوس · Alveus
- لایه هرمی · Pyramidal layer
- لایه مولکولار · Molecular layer
- دنتیت ژیروس · Dentate gyrus
- ساببیکولوم · Subiculum
- هیپوکامپال سالکوس · Hippocampal sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

جاویوس پاراهیپوکمپال از طریق شیار هیپوکامپال به داخل کشیده می‌شود و دو چین‌خوردگی ایجاد می‌کند. دو تا شدن آن باعث می‌شود که قسمت‌های مختلف آن با هم تفاوت پیدا کنند: یک قسمت ابتدایی و یک قسمت انتهایی داریم. به قسمت ابتدایی که در سطح فوقانی قرار گرفته، دنتیت ژیروس می‌گوییم و زیر آن، شاخ آمون قرار دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۶

| قسمت | جای آن | ویژگی |
|---|---|---|
| دنتیت ژیروس | قسمت ابتدایی، سطح فوقانی | نوار باریک و دندانه‌دار |
| کورنو آمونیس (شاخ آمون) | زیر دنتیت ژیروس | شکل شاخ قوچی، از دو سو و سه پیچ |
| سابکالوزال | قسمت انتهایی | ادامه ناحیه زیرکالوزال |
| آنکوس | نزدیک قطب تمپورال | برجستگی سطح تحتانی |

جدول ۱۱-۳ — سه قسمت هیپوکمپ پس از دو چین‌خوردگی

منبع: جزوه درس، ص ۶

**چرا شاخ آمون؟**

چون شکل آن مثل شاخ قوچ است: از دو سو می‌آید و پیچ برمی‌دارد. همین شکل است که در برش کرونال، مرز بین دنتیت و شاخ آمون را قابل تشخیص می‌کند؛ اگر نام را با شکل یاد بگیری، در تصویر گم نمی‌شوی.

منبع: جزوه درس، ص ۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۹

- [ ] شیار هیپوکامپال روی سطح تحتانی نشان داده شد.
- [ ] دو چین‌خوردگی توضیح داده شد.
- [ ] سه قسمت هیپوکمپ جدا شدند.
- [ ] شاخ آمون با شکلش توصیف شد.
- [ ] جای پاراهیپوکمپال نسبت به شیار نوشته شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه شماره لایه‌های شاخ آمون را در این صفحه نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر شیار هیپوکامپال مرز پاراهیپوکمپال و هیپوکمپ است، چرا در نمای تحتانی هر دو دیده می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# دنباله هیپوکمپ تا ایندیزیوم گریزئوم

مبحث ۴ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

دنباله هیپوکمپ تا بالای جسم پینه‌ای

**چرا این مبحث مهم است**

دنتیت ژیروس در عقب تمام نمی‌شود؛ به سمت اسپلنیوم کشیده می‌شود و روی جسم پینه‌ای، نوار نازکی می‌سازد. شناختن این دنباله، پیوند میان هیپوکمپ و دستگاه لیمبیک را کامل می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- مسیر دنتیت ژیروس به سمت خلفی را توضیح دهید.
- ایندیزیوم گریزئوم را تعریف کنید.
- دو استریای طولی را نام ببرید و جایشان را بگویید.
- سه چین‌خوردگی مجموعه هیپوکامپ را بشمارید.
- بگویید ایندیزیوم گریزئوم از چه چیزی باقی مانده است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۳ همین جلسه.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰.

**اصطلاحات کلیدی**

ایندیزیوم گریزئوم · استریای طولی میانی · استریای طولی طرفی · اسپلنیوم · فیمبریا

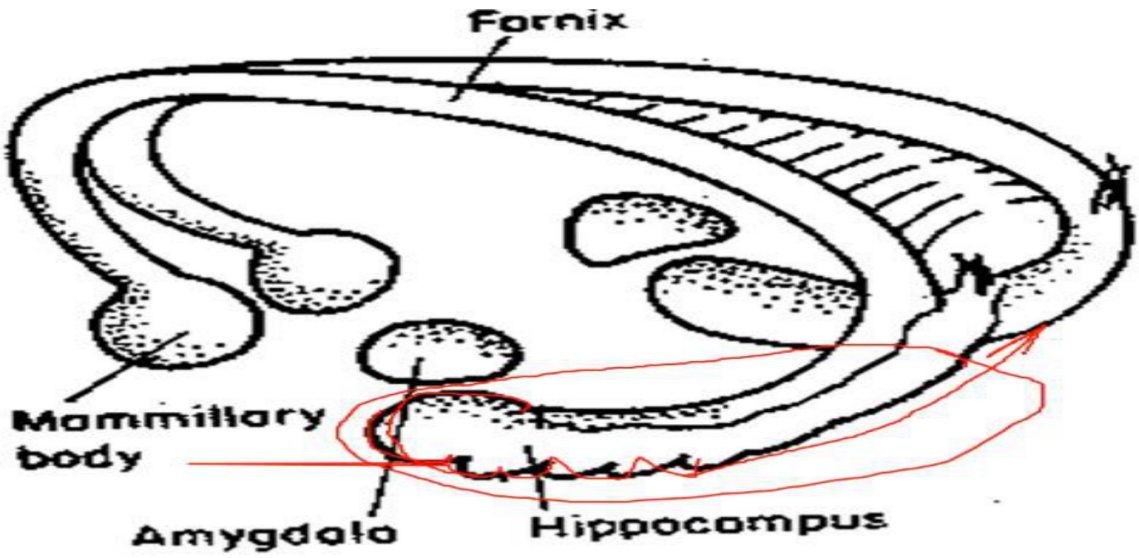
منابع: جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰

دنتیت ژیروس به سمت قسمت خلفی کشیده می‌شود؛ وقتی به قسمت خلفی می‌رود، در سطح فوقانی، در امتداد جسم پینه‌ای قرار می‌گیرد که یک ماده خاکستری نازک روی آن کشیده شده است. این نوار باریک خاکستری که در بین شرابه‌های هیپوکمپ قرار گرفته، ایندیزیوم گریزئوم نام دارد و به سمت عقب می‌رود تا به اسپلنیوم جسم پینه‌ای برسد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

### فورنیکس، میلیاری بادی، آمیگدال و هیپوکمپ

جزوه درس، ص ۷ · طرح دست‌نویس با چهار برچسب




Hand-drawn diagram of the medial temporal structures: the fornix arches above, with the mammillary body, amygdala and hippocampus below it.

این طرح ساده، همان چهار ساختاری را کنار هم می‌گذارد که در سراسر جلسه تکرار می‌شوند: فورنیکس در بالا، میلیاری بادی در پایین، آمیگدال و هیپوکمپ در دو طرف. جای هر ساختار نسبت به بقیه، همان چیزی است که باید در ذهن بماند.

- فورنیکس · Fornix
- میلیاری بادی · Mammillary body
- آمیگدال · Amygdala
- هیپوکمپ · Hippocampus

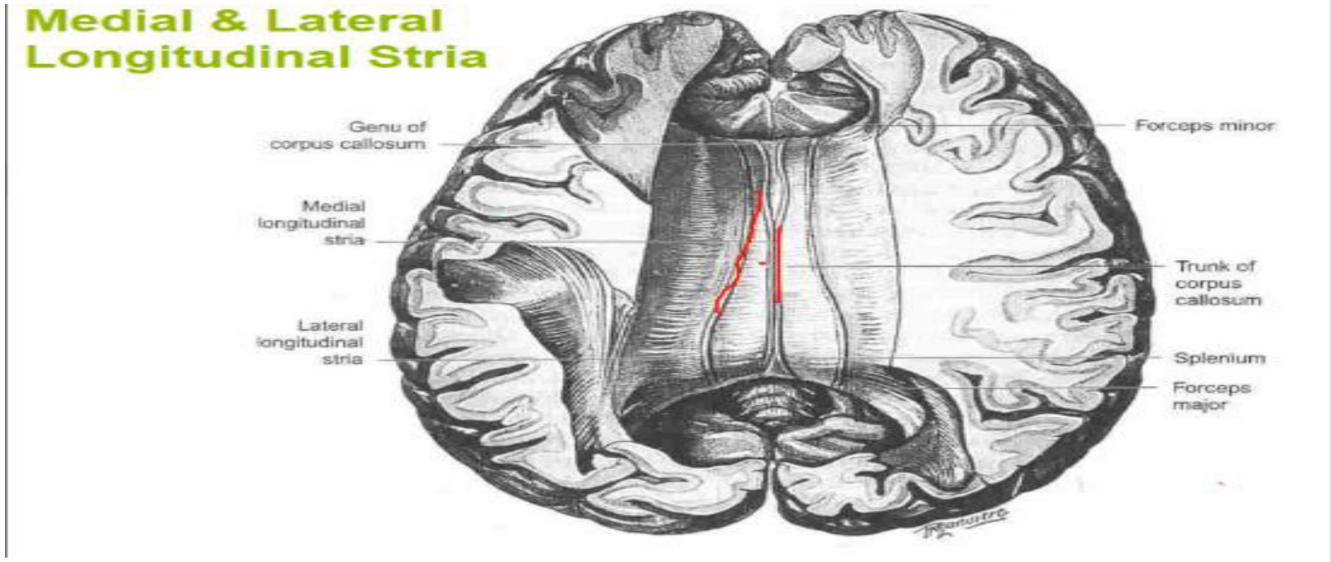
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

در سطح فوقانی جسم پینه‌ای، یعنی جایی که ایندیزیوم گریزئوم قرار دارد، دو نوار طولی داخلی و خارجی دیده می‌شود: استریای طولی میانی و استریای طولی طرفی. این دو نوار، بخشی از همان مجموعه خاکستری‌اند که ایندیزیوم گریزئوم را همراهی می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۸

### استریای طولی میانی و طرفی روی جسم پینه‌ای

جزوه درس، ص ۸ · نمای فوقانی با دو استریا




Superior surface of the corpus callosum showing the indusium griseum with its medial and lateral longitudinal striae, between the forceps minor and forceps major.

در این برش، سطح فوقانی جسم پینه‌ای باز شده است و دو خط طولی نازک روی آن دیده می‌شود. برچسب‌های طرفین، ژنو، تنه و اسپلنیوم را هم مشخص می‌کنند؛ پس می‌شود دید که این نوارها در تمام طول جسم پینه‌ای کشیده شده‌اند.

- ایندیزیوم گریزئوم · Indusium griseum
- استریای طولی میانی · Medial longitudinal stria
- استریای طولی طرفی · Lateral longitudinal stria
- ژنو جسم پینه‌ای · Genu of corpus callosum
- اسپلنیوم · Splenium of corpus callosum
- فورسپس ماژور · Forceps major

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

اگر مرور کنیم: دستگاه لیمبیک از هیپوکمپ، جاویوس پاراهیپوکمپال و دنتیت ژیروس ساخته شده است و در عکس کرونال، مجموعه هیپوکامپ را می‌سازند. همین مجموعه در برش کرونال سه چین‌خوردگی نشان می‌دهد و هر چین، یک قسمت را از قسمت دیگر جدا می‌کند. تصویر کرونال پایین، همین سه قسمت را با فاصله از هم نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۸

- ایندیزیوم گریزئوم: نوار خاکستری نازک روی جسم پینه‌ای، در امتداد دنتیت ژیروس.
- استریای طولی میانی و طرفی: دو نوار باریک در دو طرف ایندیزیوم گریزئوم.
- باقیمانده ماده خاکستری: ایندیزیوم گریزئوم، باقی‌مانده ماده خاکستری هیپوکمپ است که در دوران جنینی روی جسم پینه‌ای کشیده شده.

منبع: جزوه درس، ص ۸

| ساختار | جای آن | پیوند با هیپوکمپ |
|---|---|---|
| دنتیت ژیروس | امتداد خلفی به سمت اسپلنیوم | ادامه همان نوار دندانه‌دار |
| ایندیزیوم گریزئوم | سطح فوقانی جسم پینه‌ای | ادامه خاکستری هیپوکمپ |
| استریای طولی میانی | کنار خط وسط، روی جسم پینه‌ای | همراه ایندیزیوم |
| استریای طولی طرفی | خارج‌تر از استریای میانی | همراه ایندیزیوم |

جدول ۱۱-۴ — دنباله خلفی هیپوکمپ روی جسم پینه‌ای
منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰

- ☐ مسیر دنتیت ژیروس به سمت خلفی نوشته شد.
- ☐ ایندیزیوم گریزئوم تعریف شد.
- ☐ دو استریای طولی نام برده شدند.
- ☐ سه چین‌خوردگی مجموعه هیپوکامپ شمرده شد.
- ☐ خاستگاه ایندیزیوم گریزئوم ثبت شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه شماره لایه‌های شاخ آمون را در این بخش نیاورده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا نوار خاکستری روی جسم پینه‌ای را ادامه هیپوکمپ می‌دانند و نه یک ساختار مستقل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# هسته‌های لیمبیک و دو بخش آمیگدال

مبحث ۵ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

چهار هسته و یک بادام

**چرا این مبحث مهم است**

دستگاه لیمبیک فقط قشر نیست؛ هسته‌هایی هم دارد که در عمق نشسته‌اند. مهم‌ترین آن‌ها آمیگدال است که دو بخش با دو نقش متفاوت دارد و در بیماری‌های عاطفی، نامش زیاد می‌آید.

**اهداف یادگیری**

- چهار گروه هسته‌ای دستگاه لیمبیک را نام ببرید.
- جای آمیگدال را نسبت به بطن جانبی بگویید.
- دو بخش اصلی آمیگدال را از هم جدا کنید.
- نقش هر بخش را با احساسات یا بویایی پیوند دهید.
- مسیر خروجی آمیگدال را تا هیپوتالاموس توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱ و ۴ همین جلسه.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰.

**اصطلاحات کلیدی**

جسم آمیگدالوئید · هسته‌های سپتال · هیپوتالاموس · تالاموس · قاعده خارجی · کورتیکومدیال

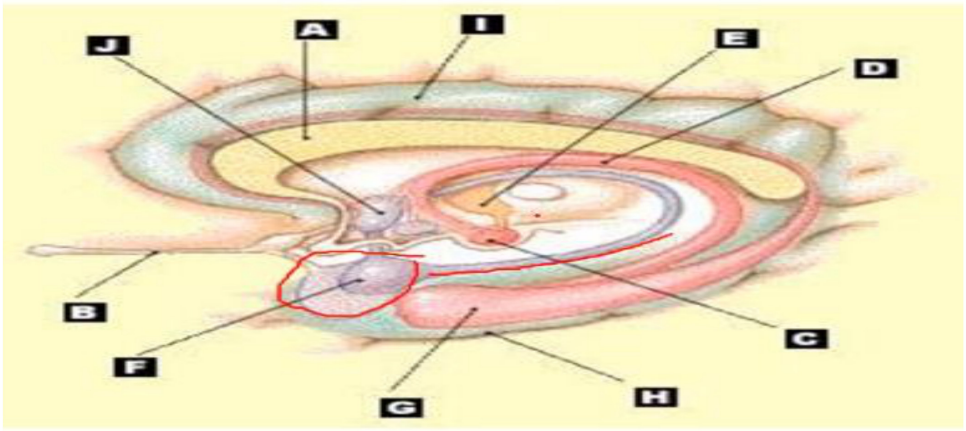
منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۰ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰

هسته‌هایی که در دستگاه لیمبیک قرار دارند شامل جسم آمیگدالوئید، هیپوتالاموس، تالاموس و هسته‌های سپتال هستند. جسم آمیگدالوئید در جلو و بالای هورن لترال ونتریکل قرار گرفته و شکلی بادامی دارد؛ در انتهای هسته آمیگدال، رشته‌ای دیده می‌شود که تحت عنوان استریا ترمینالیس به سمت عقب می‌رود. این رشته، همان مسیری است که بعدا آمیگدال را به هیپوتالاموس وصل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

### آمیگدال با هشت برچسب و دو بخش آن

جزوه درس، ص ۱۰ · حلقه لیمبیک با آمیگدال مشخص‌شده




Schematic view of the limbic ring with the amygdaloid complex highlighted: the basolateral part (A) and the corticomedial part (B), with labels A to H for the surrounding structures.

در این طرح، آمیگدال با خط قرمز دور گرفته شده و دو بخش آن با حروف جدا شده‌اند. بقیه حروف، ساختارهای اطراف را نشان می‌دهند. نکته مهم این است که دو بخش آمیگدال، دو نقش متفاوت دارند و همین تفاوت، در ضایعه‌ها هم دیده می‌شود.

- جسم آمیگدالوئید · Amygdaloid body
- بخش قاعده خارجی · Basolateral part
- بخش کورتیکومدیال · Corticomedial part
- هیپوکمپ · Hippocampus
- فورنیکس · Fornix
- میلیاری بادی · Mammillary body

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

مطابق تصویر، هسته آمیگدال دو قسمت بزرگ دارد: یکی بخش قاعده‌ای-خارجی که به آن باسولترال هم می‌گویند و دیگری بخش دیگری که در جلو قرار گرفته و کورتیکومدیال نام دارد. پس هسته آمیگدال دو قسمت است: یکی باسولترال و دیگری کورتیکومدیال.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

- بخش کورتیکومدیال: بیشتر مرتبط با احساسات و عواطف است.
- بخش باسولترال: بیشتر با راه‌های بویایی و اطلاعات حسی مرتبط است.
- خروجی آمیگدال: از طریق استریا ترمینالیس به هیپوتالاموس و از راه‌های دیگر به ساختارهای ساقه مغز.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

آمیگدال تنها هسته این دستگاه نیست: هیپوتالاموس، تالاموس و هسته‌های سپتال هم در همین مجموعه شمرده می‌شوند و بخشی از ارتباطات دستگاه لیمبیک را برقرار می‌کنند. هسته‌های سپتال، در ادامه، هم آوران هیپوکمپ را می‌گیرند و هم وابران آن را می‌فرستند.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

| هسته | جای آن | نقش |
|---|---|---|
| جسم آمیگدالوئید | جلو و بالای شاخ پایینی بطن | پاسخ‌های عاطفی و بویایی |
| هسته‌های سپتال | نزدیک خط وسط، زیر سپتوم | گره ارتباطی آوران و وابران هیپوکمپ |
| هیپوتالاموس | زیر تالاموس | خروجی عواطف به پاسخ‌های بدنی |
| تالاموس | دو طرف بطن سوم | هسته‌های قدامی، بخشی از حلقه |

جدول ۱۱-۵ — هسته‌های دستگاه لیمبیک

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

**دو بخش، دو نقش**

کورتیکومدیال = احساسات و عواطف. باسولترال = بویایی و اطلاعات حسی. اگر این دو را جابه‌جا حفظ کنی، در بحث ضایعه آمیگدال (سندرم کلوور-بوسی) نتیجه‌گیری اشتباه می‌شود؛ چون بیشتر نشانه‌های آن سندرم به بخش کورتیکومدیال مربوط است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

**برگه تحویل مبحث ۵** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۹–۱۰ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۰

- ☐ چهار گروه هسته‌ای نام برده شدند.
- ☐ جای آمیگدال نسبت به بطن مشخص شد.
- ☐ دو بخش آمیگدال جدا شدند.
- ☐ نقش هر بخش پیوند داده شد.
- ☐ مسیر خروجی آمیگدال نوشته شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه درباره نقش دقیق هسته‌های سپتال در این صفحه چیزی نگفته است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا بخش کورتیکومدیال، که قدیمی‌تر است، بیشتر با عواطف پیوند دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک

مبحث ۶ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

**شناسنامه آموزشی — مبحث ۶** — پنج راه، یک حلقه

**چرا این مبحث مهم است**

هر ساختار لیمبیک با یک نوار سفید به ساختار بعدی وصل می‌شود. این پنج راه، ستون فقرات مسیرهای لیمبیک‌اند و نام‌هایشان در هر چهار جلسه آینده مغز تکرار می‌شود.

**اهداف یادگیری**

- پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک را نام ببرید.
- آلوئولوس و فیمبریا را از هم جدا کنید.
- مسیر فورنیکس را تا میلیاری بادی توضیح دهید.
- مسیر استریا ترمینالیس را از آمیگدال دنبال کنید.
- جای نوار پستان‌به‌تالاموس را مشخص کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۵ همین جلسه.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۱.

**اصطلاحات کلیدی**

آلوئولوس · فیمبریا · فورنیکس · نوار پستان‌به‌تالاموس · استریا ترمینالیس

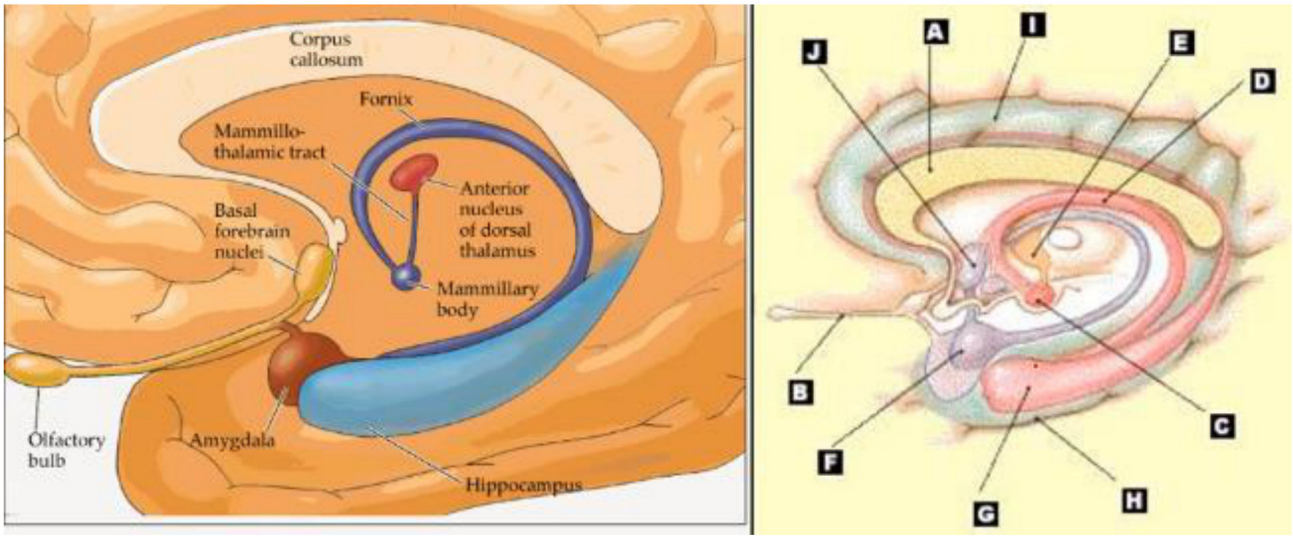
منابع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۱

بخشی از دستگاه لیمبیک که باقی مانده، ارتباطات آن است. این ارتباط از طریق پنج مسیر برقرار می‌شود: آلوئولوس، فیمبریا، فورنیکس، نوار پستان‌به‌تالاموس و استریاترمینالیس. این پنج، همان نوارهای سفیدی هستند که در برش‌های کرونال و افقی، دور ساختارهای خاکستری دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

## مسیر پستان‌به‌تالاموس، فورنیکس و آمیگدال

جزوه درس، ص ۱۱ · نمای سه‌بعدی مسیرها




Three-dimensional view of the limbic structures on the medial surface: mammillothalamic tract, anterior nucleus of the thalamus, mammillary body, fornix, amygdala and olfactory bulb.

در این قاب، قوس فورنیکس از بالا به میلیاری بادی می‌رسد و از همان‌جا نوار پستان‌به‌تالاموس به سمت هسته قدامی تالاموس بالا می‌رود. آمیگدال در پایین و جلو قرار گرفته و پیاز بویایی هم در کنارش دیده می‌شود.

- نوار پستان‌به‌تالاموس · Mammillothalamic tract
- هسته قدامی تالاموس · Anterior nucleus of thalamus
- میلیاری بادی · Mammillary body
- فورنیکس · Fornix
- آمیگدال · Amygdala
- پیاز بویایی · Olfactory bulb

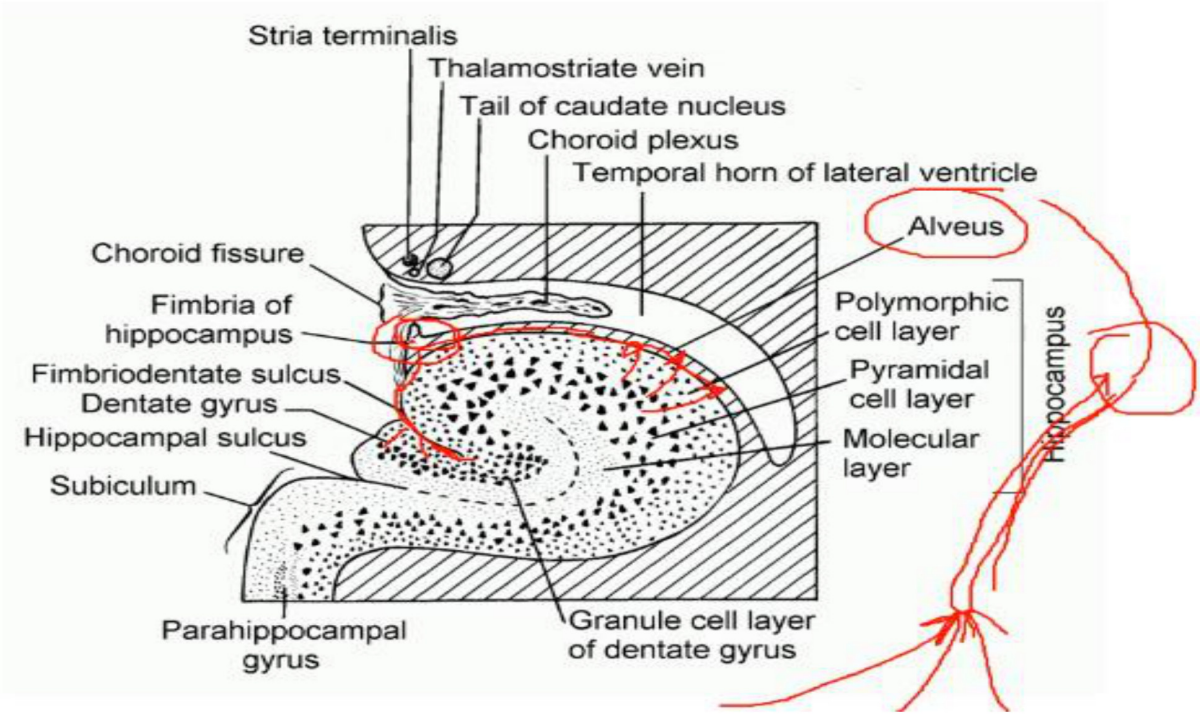
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

فورنیکس دو ستون دارد: ستون خلفی به سمت بالا و عقب می‌رود و ستون قدامی به سمت جلو می‌آید و به هم می‌پیوندند. از محل پیوند، یک ستون واحدی ساخته می‌شود که به سمت میلیاری بادی می‌رود. در برش کرونال، همین ستون‌ها به صورت دو نوار عمودی دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

## برش کرونال: استریا ترمینالیس و آلوئولوس

جزوه درس، ص ۱۲ · برش کرونال با برچسب‌های بافتی




Coronal section through the temporal lobe showing the alveus, fimbria of the hippocampus, dentate gyrus, hippocampal sulcus, parahippocampal gyrus, and the stria terminalis alongside the tail of the caudate nucleus.

این برش، لایه‌های هیپوکمپ را هم نشان می‌دهد: آلوئولوس روی سطح، بعد لایه هرمی و لایه گرانولار دنتیت، و در کنارشان فیمبریا. در بالای تصویر، استریا ترمینالیس در امتداد دم هسته دمی و رگ تالاموواستریات قرار گرفته است.

- آلوئولوس · Alveus
- فیمبریا هیپوکمپ · Fimbria of hippocampus
- دنتیت ژیروس · Dentate gyrus
- شیار هیپوکامپال · Hippocampal sulcus
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus
- استریا ترمینالیس · Stria terminalis
- دم هسته دمی · Tail of caudate nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

استریا ترمینالیس از آمیگدال شروع می‌شود، به سمت بالا و عقب می‌رود و در مسیرش، در سمت داخل قرار می‌گیرد؛ سپس از روی تالاموس و کنار هسته دمی می‌گذرد و در نهایت به هیپوتالاموس می‌رسد. همین مسیر است که آمیگدال را به مراکز پاسخ‌های بدنی وصل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

| راه ارتباطی | از کجا | به کجا |
|---|---|---|
| آلوئولوس | سطح هیپوکمپ | جمع شدن در فیمبریا |
| فیمبریا | کنار دنتیت ژیروس | کروز فورنیکس |
| فورنیکس | کروز، بدن و ستون‌ها | میلیاری بادی و هیپوتالاموس |
| نوار پستان‌به‌تالاموس | میلیاری بادی | هسته قدامی تالاموس |
| استریا ترمینالیس | آمیگدال | هیپوتالاموس و سپتوم |

جدول ۱۱-۶ — پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک
منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

**از بادام تا هیپوتالاموس**

دو مسیر را از هم جدا نگه دار: مسیر هیپوکمپ از فیمبریا و فورنیکس به میلیاری بادی می‌رود؛ مسیر آمیگدال از استریا ترمینالیس به هیپوتالاموس. این دو، در میانه راه به هم نمی‌رسند و همین جدایی، در فهم ضایعه‌ها کلید است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۱

- ☐ پنج راه ارتباطی نام برده شدند.
- ☐ آلوئولوس و فیمبریا تفکیک شدند.
- ☐ مسیر فورنیکس تا میلیاری بادی نوشته شد.
- ☐ مسیر استریا ترمینالیس دنبال شد.
- ☐ جای نوار پستان‌به‌تالاموس ثبت شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه درباره مقصد دقیق همه الیاف استریا ترمینالیس جزئیات نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا مسیر آمیگدال و مسیر هیپوکمپ در نهایت به یک ناحیه هیپوتالاموس می‌رسند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# پنج آوران هیپوکمپ

مبحث ۷ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

پنج ورودی هیپوکمپ

### چرا این مبحث مهم است

هیپوکمپ از پنج ناحیه مختلف اطلاعات می‌گیرد و همین تنوع ورودی است که آن را به گره حافظه و عاطفه تبدیل می‌کند. یکی از این ورودی‌ها، از نیمکره مقابل می‌آید.

### اهداف یادگیری

- پنج آوران هیپوکمپ را فهرست کنید.
- بگویید کدام آوران از فورنیکس می‌گذرد.
- نقش هسته‌های سپتال را در ورودی‌ها توضیح دهید.
- مسیر ورودی از قشر بویایی را دنبال کنید.
- جای ایندیزیوم گریزئوم را در این فهرست مشخص کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۲.

### اصطلاحات کلیدی

سینگولیت · هسته‌های سپتال · هیپوکمپ مقابل · پاراهیپوکمپال · قشر بویایی

منابع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۲

هیپوکمپ توسط الیاف آوران و وابران به جاهای دیگر در ارتباط است. آوران‌های هیپوکمپ از چند ساختار می‌آیند: از قشر سینگولیت، از هسته‌های سپتال، از هیپوکمپ نیمکره مقابل، از جاویوس پاراهیپوکمپال و دنتیت ژیروس، و از قشر بویایی. این پنج مسیر، ورودی‌های اصلی هیپوکمپ را می‌سازند.

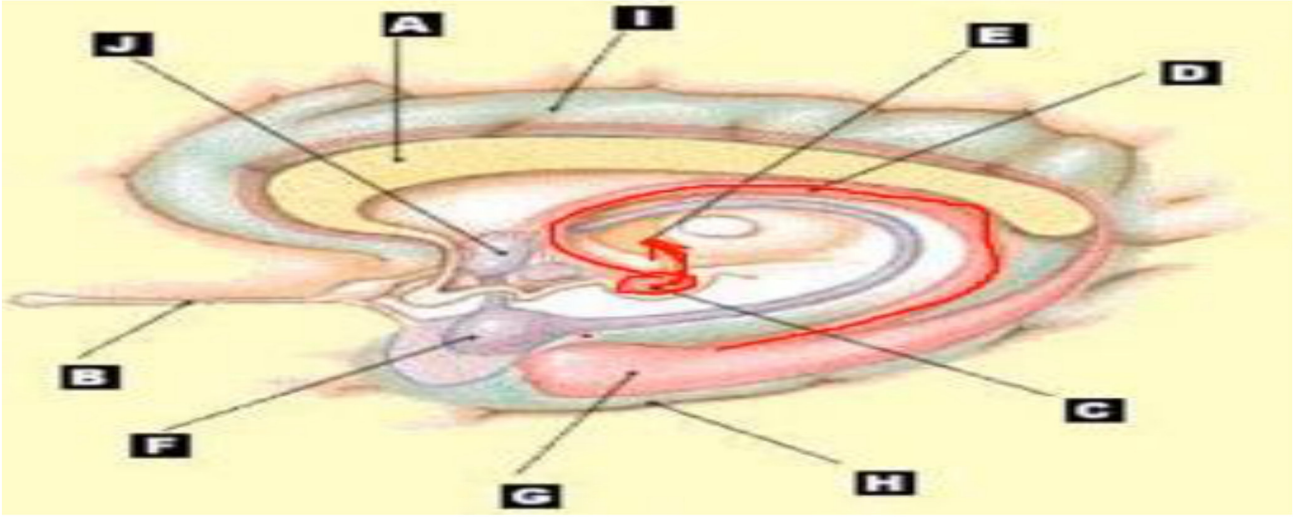
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

الیافی که از نیمکره مقابل می‌آیند، از راه فورنیکس عبور می‌کنند؛ همان‌طور که الیاف هسته‌های سپتال هم بخشی از مسیرشان از فورنیکس است. پس فورنیکس، هم مسیر خروجی است و هم مسیر ورودی؛ این نکته را باید در جدول ورودی و خروجی جدا نگه داشت.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

## حلقه لیمبیک با هشت برچسب ورودی و خروجی

جزوه درس، ص ۱۳ · حلقه با حروف الف تا ح




Schematic view of the limbic ring with the afferent and efferent pathways labeled from A to H, showing the hippocampus, fornix, mammillary body and the surrounding structures.

در این طرح، هر حرف یک مسیر یا ساختار را نشان می‌دهد. مسیرهایی که به هیپوکمپ می‌آیند، همان پنج ورودی متن‌اند؛ مسیرهایی که از آن بیرون می‌روند، در مبحث بعد می‌آیند. اگر حروف را با متن جفت کنی، طرح تبدیل به فهرست می‌شود.

- هیپوکمپ · Hippocampus
- فورنیکس · Fornix
- دنتیت ژیروس · Dentate gyrus
- هسته‌های سپتال · Septal nuclei
- میلیاری بادی · Mammillary body
- آمیگدال · Amygdala
- جاویوس پاراهیپوکمپال · Parahippocampal gyrus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

## آوران و وابران دستگاه لیمبیک

اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۷، ص ۳۵۲ · طرح ارتباطات با فلش‌ها

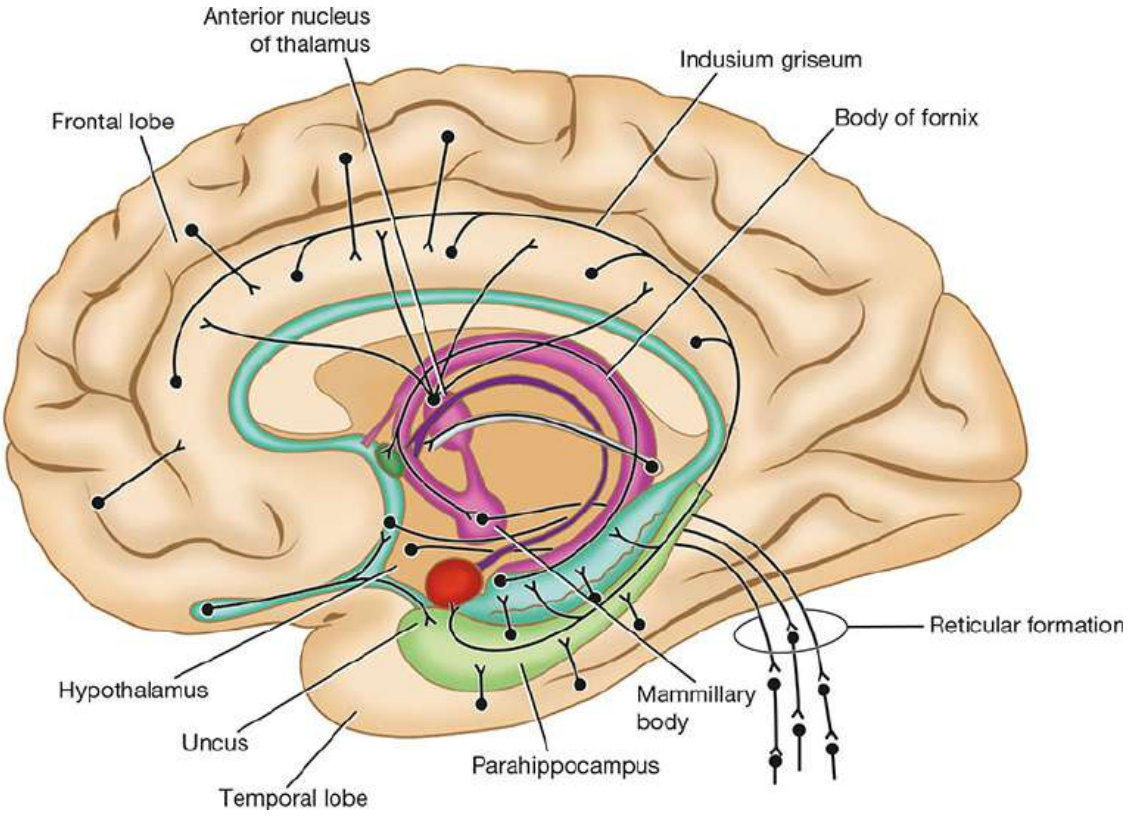



Diagram showing some important afferent and efferent connections of the limbic system: the cingulate gyrus, septal nuclei, hippocampal formation, mammillary body, anterior nucleus of the thalamus and the reticular formation.

فلش‌های این طرح، جهت ارتباط را نشان می‌دهند: از سینگولیت و سپتوم به هیپوکمپ، و از هیپوکمپ به میلیاری بادی و از آنجا به هسته قدامی تالاموس. یک فلش هم به رتیکولار فورمیشن می‌رود که در مبحث ۹ به آن می‌رسیم.

- جاویوس سینگولیت · Cingulate gyrus
- هسته‌های سپتال · Septal nuclei
- هیپوکمپ · Hippocampus
- میلیاری بادی · Mammillary body
- هسته قدامی تالاموس · Anterior nucleus of thalamus
- رتیکولار فورمیشن · Reticular formation

ارجاع متن: اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۷، ص ۳۵۲

| آوران هیپوکمپ | از کجا می‌آید | از فورنیکس می‌گذرد؟ |
|---|---|---|
| ۱ | قشر سینگولیت | نه، از راه سینگولوم |
| ۲ | هسته‌های سپتال | بله |
| ۳ | هیپوکمپ نیمکره مقابل | بله |
| ۴ | پاراهیپوکمپال و دنتیت ژیروس | نه، مستقیم |
| ۵ | قشر بویایی و ایندیزیوم گریزئوم | نه، مستقیم |

جدول ۱۱-۷ — پنج آوران هیپوکمپ
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

**چهار از یک سو، یکی از مقابل**

چهار ورودی از همان نیمکره می‌آیند و یکی از نیمکره مقابل. همان یکی است که از فورنیکس می‌گذرد و در تصویربرداری، مسیرش قابل دنبال کردن است. اگر این را به یاد داشته باشی، هیچ‌وقت فورنیکس را فقط مسیر خروجی نمی‌دانی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۲

- ☐ پنج آوران فهرست شدند.
- ☐ مسیرهای فورنیکسی جدا شدند.
- ☐ نقش هسته‌های سپتال روشن شد.
- ☐ ورودی قشر بویایی دنبال شد.
- ☐ جای ایندیزیوم گریزئوم مشخص شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه ترتیب دقیق سیناپس‌ها در این پنج مسیر را شرح نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا ورودی از نیمکره مقابل برای حافظه اهمیت دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# وابران‌های هیپوکمپ، حافظه و اختلالات

مبحث ۸ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

شش خروجی و دو پیامد

**چرا این مبحث مهم است**

وابران‌های هیپوکمپ به شش مقصد می‌روند و از میان آن‌ها، مسیر میلیاری بادی کلید فهم حلقه است. همین خروجی‌ها هستند که توضیح می‌دهند چرا ضایعه هیپوکمپ، هم حافظه و هم رفتار را تغییر می‌دهد.

**اهداف یادگیری**

- شش وابران هیپوکمپ را فهرست کنید.
- مسیر فورنیکس تا میلیاری بادی را بگویید.
- دو اثر کلی دستگاه لیمبیک بر رفتار را توضیح دهید.
- نقش هیپوکمپ در حافظه طولانی‌مدت را بیان کنید.
- چهار اختلال مرتبط با هیپوکمپ و آمیگدال را نام ببرید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۶ و ۷ همین جلسه.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۳.

**اصطلاحات کلیدی**

میلیاری بادی · هسته قدامی تالاموس · تگمنتوم · استریا مدولاریس · کلوور-بوسی

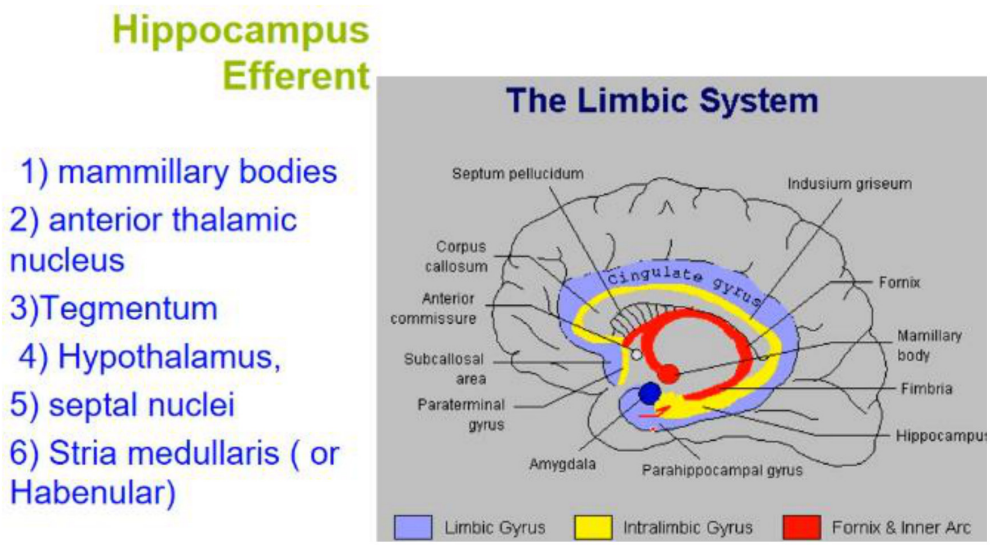
منابع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۳

وابران‌های هیپوکمپ شش مقصد دارند: میلیاری بادی، هسته قدامی تالاموس، تگمنتوم، هیپوتالاموس، هسته‌های سپتال، و استریا مدولاریس یا هابنولار. این الیاف، عمدتا از فورنیکس شروع می‌شوند و در نهایت به این مقصدها توزیع می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

## حلقه لیمبیک و فهرست وابران‌ها

جزوه درس، ص ۱۵ · طرح رنگی همراه فهرست وابران




Schematic view of the limbic system ring next to the list of hippocampal efferents: mammillary bodies, anterior thalamic nucleus, tegmentum, hypothalamus, septal nuclei, and stria medullaris (habenular).

سمت راست، همان حلقه سه‌رنگ است که در مبحث ۱ دیدیم؛ سمت چپ، فهرست شش وابران. کنار هم گذاشتن این دو، یادگیری را ساده می‌کند: هر مقصد در فهرست، یک نقطه روی حلقه دارد.

- میلیاری بادی · Mammillary bodies
- هسته قدامی تالاموس · Anterior thalamic nucleus
- تگمنتوم · Tegmentum
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- هسته‌های سپتال · Septal nuclei
- استریا مدولاریس · Stria medullaris

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

مسیر از فورنیکس شروع می‌شود و به میلیاری بادی می‌رسد؛ از آن‌جا الیاف به سمت هسته قدامی تالاموس می‌روند و در نهایت به هیپوتالاموس می‌رسند. همچنین برخی الیاف از فورنیکس به تگمنتوم مغز میانی می‌روند، برخی به هسته‌های سپتال، و برخی از طریق استریا مدولاریس به هسته‌های هابنولار می‌رسند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵

درباره عملکرد: از آنجا که دستگاه لیمبیک در موقعیت نزدیکی نسبت به هیپوتالاموس قرار گرفته و همچنین آوران‌ها و وابران‌های زیادی دارد، می‌تواند بر روی دستگاه عصبی خودکار تأثیر بگذارد و از این راه بر روی عواطف هم اثر بگذارد. اثر آن بر عواطف بیشتر بر ترس، خشم و رفتارهای جنسی و عاطفی دیده می‌شود؛ علاوه بر این، بر حافظه و یادگیری هم اثر می‌گذارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

هیپوکمپ در حافظه نقش مستقیم دارد: اگر هیپوکمپ آسیب ببیند، فرد نمی‌تواند خاطرات جدید را ثبت کند، در حالی که خاطرات قدیمی او دست‌نخورده می‌مانند. نکته مهم این است که فراموشی مربوط به خاطراتی است که پیش از آسیب ثبت شده‌اند و آسیب، توانایی ثبت خاطرات تازه را از بین می‌برد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

| اختلال | ناحیه درگیر | نشانه |
|---|---|---|
| اختلال حافظه | هیپوکمپ | ناتوانی در ثبت خاطرات جدید |
| آلزایمر | هیپوکمپ و قشر | فراموشی پیش‌رونده |
| اختلالات حسی | قشر حسی و ارتباطی | اشکال در تفسیر حس |
| سندرم کلوور-بوسی | آمیگدال دو طرف | خونسردی، پرخاشگری کم، بیش‌فعالی جنسی |

جدول ۱۱-۸ — چهار اختلال مرتبط با دستگاه لیمبیک

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

**چرا سندرم کلوور-بوسی؟**

وقتی هسته‌های آمیگدال دو طرف تخریب می‌شوند، فرد خونسرد می‌شود و پرخاشگری‌اش کم می‌شود؛ در حیوانات آزمایشگاهی هم میل جنسی زیاد و در انتخاب جفت دچار اشکال می‌شوند. جزوه این نشانه‌ها را بدون عدد و درصد آورده است و در متن هم چیزی اضافه نشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۵۳

- ☐ شش وابران فهرست شدند.
- ☐ مسیر فورنیکس تا میلیاری بادی نوشته شد.
- ☐ دو اثر کلی بر رفتار توضیح داده شد.
- ☐ نقش هیپوکمپ در حافظه ثبت شد.
- ☐ چهار اختلال نام برده شدند.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه برای درصد تخریب لازم در سندرم کلوور-بوسی عددی نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: چرا در آسیب هیپوکمپ، خاطرات قدیمی می‌مانند و خاطرات جدید ثبت نمی‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# از بیماری‌های لیمبیک به رتیکولار فورمیشن

مبحث ۹ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

از عاطفه به هوشیاری

**چرا این مبحث مهم است**

بحث با بیماری‌های لیمبیک تمام می‌شود و از همان‌جا به ساختاری می‌رسیم که در همه سطوح ساقه مغز کشیده شده است: رتیکولار فورمیشن. این ساختار، پل میان عاطفه و سطح هوشیاری است.

**اهداف یادگیری**

- دو بیماری مرتبط با دستگاه لیمبیک را نام ببرید.
- رتیکولار فورمیشن را تعریف کنید.
- جای آن را در سه سطح ساقه مغز بگویید.
- سه عملکرد آن را فهرست کنید.
- تفاوت آوران و وابران آن را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۸ همین جلسه و جلسه ۵ (ساقه مغز).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۱.

**اصطلاحات کلیدی**

اسکیزوفرنی · صرع · رتیکولار فورمیشن · تگمنتوم · هوشیاری

منابع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۱

از جمله بیماری‌های دیگری که مربوط به ساختار لیمبیک می‌شود، اسکیزوفرنی و صرع است. در واقع اسکیزوفرنی و صرع از جمله بیماری‌هایی هستند که بخشی از نشانه‌هایشان به این ساختار مربوط می‌شود؛ جزوه این دو را فقط نام می‌برد و وارد جزئیات بالینی آن‌ها نمی‌شود.

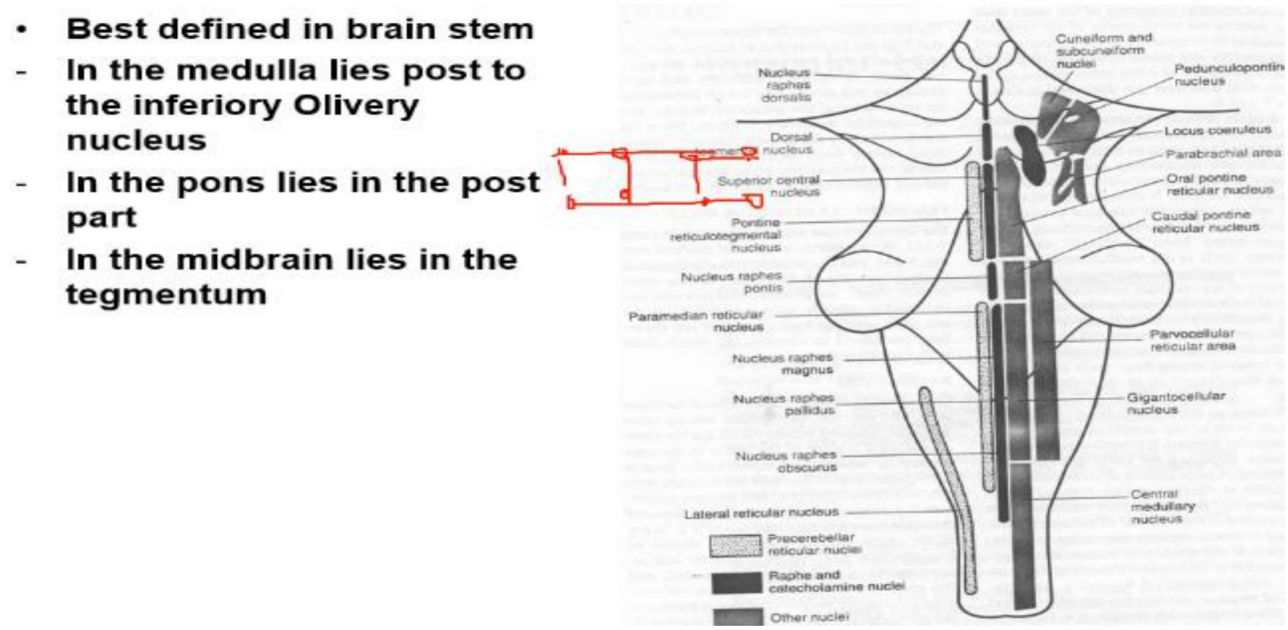
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

رتیکولار فورمیشن، توری مانند است که حاوی سلول‌ها و جسم سلولی است. این سلول‌ها توسط فیبرهایی به هم دیگر وصل شده‌اند و یک ساختار توری مانند را به وجود آورده‌اند. این بخش از دستگاه عصبی، از نخاع تا مغز امتداد دارد؛ یعنی از ساقه مغز و از همه سطوح آن می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

### ستون‌های رتیکولار در ساقه مغز

جزوه درس، ص ۱۸ · برش ساقه مغز با هسته‌های رتیکولار




Brainstem diagram labeled with the reticular nuclei of the medulla, pons and midbrain, together with the median, medial and lateral columns of the reticular formation.

این قاب، همان توری را در سه سطح نشان می‌دهد: از بصل النخاع تا مغز میانی. سمت راست تصویر، سه ستون میانی، داخلی و خارجی را با رنگ‌های مختلف جدا کرده است؛ همان سه ستونی که در مبحث بعد به تفصیل می‌آید.

- رتیکولار فورمیشن · Reticular formation
- هسته رافه · Nucleus raphe
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- پل · Pons
- مغز میانی · Midbrain
- ستون میانی · Median column
- ستون طرفی · Lateral column

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

از نظر جایگاه: در بصل النخاع، رتیکولار فورمیشن در عقب هسته زیتونی قرار دارد؛ در پل، در قسمت خلفی؛ و در مغز میانی، در تگمنتوم. همین سه جایگاه است که در برش‌های ساقه مغز به آن برمی‌خوریم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

از نظر ارتباط: آوران‌های آن از قشر مغز، از نخاع، از مخچه، از جسم سیاه و از تالاموس می‌آید و همچنین از جاهای حسی مختلف ورودی می‌گیرد. وابران‌های آن به قشر، به نخاع، به مخچه، به تالاموس و به هیپوتالاموس و هسته‌های دیگر می‌رود. پس این ساختار، هم ورودی گسترده دارد و هم خروجی گسترده.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

| سطح ساقه مغز | جای رتیکولار فورمیشن | نکته |
|---|---|---|
| بصل النخاع | عقب هسته زیتونی | ادامه تور از نخاع |
| پل | قسمت خلفی | بیشترین تجمع هسته‌ها |
| مغز میانی | تگمنتوم | پیوند با جسم سیاه |

جدول ۱۱-۹ — جای رتیکولار فورمیشن در سه سطح
منبع: جزوه درس، ص ۱۸

**چرا این ساختار در جلسه لیمبیک آمد؟**

چون دستگاه لیمبیک، خروجی عاطفی خود را به سطح هوشیاری و پاسخ‌های بدنی می‌رساند و رتیکولار فورمیشن، همان مسیر است. به همین دلیل، بحث لیمبیک در این جزوه با رتیکولار فورمیشن تمام می‌شود، نه با یک ساختار دیگر.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷–۱۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱۷–۱۸ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۱

- ☐ دو بیماری مرتبط با لیمبیک نام برده شدند.
- ☐ رتیکولار فورمیشن تعریف شد.
- ☐ جای آن در سه سطح ساقه نوشته شد.
- ☐ سه عملکرد آن فهرست شد.
- ☐ آوران و وابران آن مقایسه شدند.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

جزوه سازوکار دقیق ارتباط اسکیزوفرنی و صرع با لیمبیک را توضیح نداده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر رتیکولار فورمیشن از نخاع تا مغز میانی کشیده شده، مرز آن با نخاع کجاست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

# سه ستون رتیکولار فورمیشن و کارکردهایشان

مبحث ۱۰ از ۱۰ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

## شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

سه ستون، سه کار

### چرا این مبحث مهم است

رتیکولار فورمیشن یک توده یکدست نیست؛ سه ستون دارد و هر ستون، کارکرد خودش را دارد. این سه ستون، در بیشتر پرسش‌های مربوط به خواب، درد و هوشیاری برمی‌گردند.

### اهداف یادگیری

- سه ستون رتیکولار فورمیشن را نام ببرید.
- ناقل اصلی ستون میانی را بگویید.
- دو کار ستون داخلی را فهرست کنید.
- پنج کار ستون طرفی را بشمارید.
- توضیح دهید چرا ستون طرفی با دستگاه خودکار پیوند دارد.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ همین جلسه.

### پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۲.

### اصطلاحات کلیدی

ستون میانی · هسته‌های رافه · ستون داخلی · ستون طرفی · سروتونین

منابع: جزوه درس، ص ۱۸–۲۰ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۲

سه ستون رتیکولار فورمیشن، از میانی به طرفی عبارت‌اند از: ستون میانی، ستون داخلی (مگنوسلولار) و ستون طرفی (پاروسلولار). هر سه ستون، در تمام طول ساقه مغز کشیده شده‌اند و تنها اندازه سلول‌ها و ناقل‌های عصبی‌شان تفاوت دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

ستون میانی از هسته‌های رافه ساخته شده است؛ اندازه سلول‌ها متوسط است و حدود ۸۰ درصد آن‌ها سروتونرژیک‌اند. این ستون با درد، خواب، خلق، رفتار خشونت‌آمیز و عملکرد نورواندوکرین مرتبط است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

### سه ستون رتیکولار در ساقه مغز

اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۱، ص ۳۴۲ · طرح سه ستون روی ساقه مغز

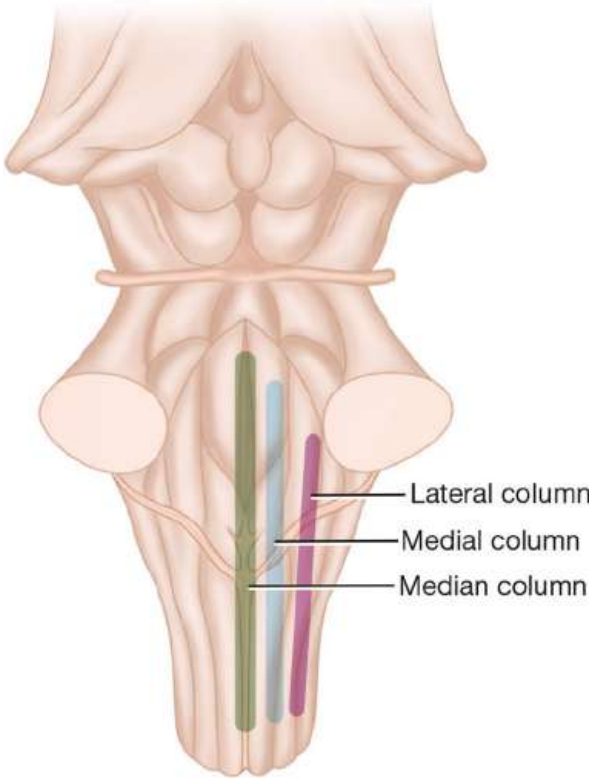



Diagram showing the approximate positions of the median, medial, and lateral columns of the reticular formation in the brainstem.

این طرح ساده، همان سه ستون را با رنگ جدا کرده است: میانی در خط وسط، داخلی کنار آن و طرفی در خارج. اگر جای ستون‌ها را روی این شکل یاد بگیری، در برش‌های واقعی ساقه مغز هم گم نمی‌شوی.

- ستون میانی · Median column
- ستون داخلی · Medial column
- ستون طرفی · Lateral column
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- پل · Pons

ارجاع متن: اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۱، ص ۳۴۲

ستون داخلی، سلول‌های بزرگ (مگنوسلولار) دارد و با هوشیاری و کنترل حرکتی مربوط است. ستون طرفی، سلول‌های کوچک (پاروسلولار) دارد و با حرکت، هوشیاری و بیداری، حس احشایی و کنترل قلبی و تنفسی، بازتاب‌های وازورسپتور و کمورسپتور، و تعدیل درد مرتبط است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

| ستون | اندازه سلول | کارکرد |
|---|---|---|
| میانی (رافه) | متوسط | درد، خواب، خلق، رفتار خشونت‌آمیز، نوروآندوکرین |
| داخلی | بزرگ (مگنوسلولار) | هوشیاری و کنترل حرکتی |
| طرفی | کوچک (پاروسلولار) | حرکت، بیداری، حس احشایی، کنترل قلبی و تنفسی، تعدیل درد |

جدول ۱۱-۱۰ — سه ستون رتیکولار فورمیشن و کارکردها
منبع: جزوه درس، ص ۱۸–۲۰

- ستون میانی: هسته‌های رافه، حدود ۸۰ درصد سروتونرژیک.
- ستون داخلی: سلول‌های بزرگ، هوشیاری و کنترل حرکتی.
- ستون طرفی: سلول‌های کوچک، حرکت و بیداری و حس احشایی و تعدیل درد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

**سه ستون را با اندازه یاد بگیر**

میانی = متوسط و سروتونین؛ داخلی = بزرگ و هوشیاری؛ طرفی = کوچک و احشایی. همین سه صفت، سه ستون را از هم جدا می‌کند و در پرسش‌های چندگزینه‌ای هم کافی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

جزوه در پایان یک تکلیف می‌گذارد: چگونگی نقش رتیکولار فورمیشن در کما و خواب و بیداری چیست؟ آیا در کما و بیداری نقشی دارد؟ مثلا اثر آن بر حس درد چگونه است و روی خواب چه اثری می‌گذارد؟ این پرسش‌ها در متن جزوه بی‌پاسخ مانده‌اند و در برگه تحویل هم به عنوان پرسش باز تکرار شده‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

## برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه درس، ص ۱۸–۲۰ · اسنل، فصل ۸، ص ۳۴۲

- ☐ سه ستون نام برده شدند.
- ☐ ناقل اصلی ستون میانی نوشته شد.
- ☐ دو کار ستون داخلی ثبت شد.
- ☐ پنج کار ستون طرفی شمرده شد.
- ☐ پیوند ستون طرفی با دستگاه خودکار توضیح داده شد.

**اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین**

تکلیف جزوه درباره نقش رتیکولار فورمیشن در کما و خواب بی‌پاسخ مانده است.

پرسش باز: پرسش باز: اگر ستون داخلی مسئول هوشیاری است، ضایعه دو طرفه آن چه نشانه‌ای می‌سازد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

# جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

| ساختار | کتاب | شکل | جای متن |
|---|---|---|---|
| لوب لیمبیک روی سطح داخلی مغز | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۲ |
| برش ساژیتال: جایگاه لوب لیمبیک میان قشر و هیپوتالاموس | گری | شکل ۸.۳۷ | گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ |
| سه بخش حلقه لیمبیک در یک طرح | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۲ |
| ساختارهای لیمبیک در نمای داخلی | اسنل | شکل ۸-۳ | اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۳، ص ۳۴۷ |
| هیپوکمپ روی برش عرضی در دو نیمکره | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۴ |
| هیپوکمپ، دنتیت و کروز فورنیکس | اسنل | شکل ۸-۴ | اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۴، ص ۳۴۸ |
| نمای تحتانی مغز: پاراهیپوکمپال، آنکوس و شیارها | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۵ |
| اسب دریایی و طرح لایه‌های هیپوکامپال فورمیشن | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۵ |
| فورنیکس، میلیاری بادی، آمیگدال و هیپوکمپ | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۷ |
| استریای طولی میانی و طرفی روی جسم پینه‌ای | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۸ |
| آمیگدال با هشت برچسب و دو بخش آن | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۰ |
| مسیر پستان‌به‌تالاموس، فورنیکس و آمیگدال | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۱ |
| برش کرونال: استریا ترمینالیس و آلوئولوس | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۲ |
| حلقه لیمبیک با هشت برچسب ورودی و خروجی | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۳ |
| آوران و وابران دستگاه لیمبیک | اسنل | شکل ۸-۷ | اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۷، ص ۳۵۲ |
| حلقه لیمبیک و فهرست وابران‌ها | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۵ |
| ستون‌های رتیکولار در ساقه مغز | جزوه درس | — | جزوه درس، ص ۱۸ |
| سه ستون رتیکولار در ساقه مغز | اسنل | شکل ۸-۱ | اسنل، فصل ۸، شکل ۸-۱، ص ۳۴۲ |

جدول ۱۱-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

| چک‌لیست خودآزمایی | می‌توانم این را توضیح دهم؟ | ☐ |
|---|---|---|
| مبحث ۱ — دستگاه لیمبیک: مرزی میان قشر و هیپوتالاموس | اجزای دستگاه لیمبیک و معنای لوب حاشیه‌ای؟ | ☐ |
| مبحث ۲ — هیپوکامپال فورمیشن: سه جزء با یک نام | هیپوکمپ، دنتیت و پاراهیپوکمپال؛ و پس هیپوکامپی؟ | ☐ |
| مبحث ۳ — دو چین‌خوردگی، سه قسمت هیپوکمپ | شیار هیپوکامپال، دنتیت ژیروس، شاخ آمون و سابکالوزال؟ | ☐ |
| مبحث ۴ — دنباله هیپوکمپ تا ایندیزیوم گریزئوم | امتداد دنتیت به اسپلنیوم و دو استریای طولی؟ | ☐ |
| مبحث ۵ — هسته‌های لیمبیک و دو بخش آمیگدال | هسته‌های سپتال، هیپوتالاموس و باسولترال/کورتیکومدیال؟ | ☐ |
| مبحث ۶ — پنج راه ارتباطی دستگاه لیمبیک | آلوئولوس، فیمبریا، فورنیکس، نوار پستان‌به‌تالاموس و استریا ترمینالیس؟ | ☐ |
| مبحث ۷ — پنج آوران هیپوکمپ | از سینگولیت و سپتوم تا هیپوکمپ مقابل و قشر بویایی؟ | ☐ |
| مبحث ۸ — وابران‌های هیپوکمپ، حافظه و اختلالات | شش خروجی، نقش هیپوکمپ در حافظه و چهار اختلال؟ | ☐ |
| مبحث ۹ — از بیماری‌های لیمبیک به رتیکولار فورمیشن | اسکیزوفرنی و صرع؛ تعریف و جایگاه رتیکولار فورمیشن؟ | ☐ |
| مبحث ۱۰ — سه ستون رتیکولار فورمیشن و کارکردهایشان | ستون میانی، داخلی و طرفی؛ و تکلیف پایان جلسه؟ | ☐ |

جدول ۱۱-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۱
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

**برگه تحویل هر مبحث**

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

# قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱۱ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: دستگاه عصبی خودکار (جلسه ۱۲) · تکامل مغز (جلسه ۱۳).

**وضعیت این جزوه**

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

# HumsYar

## جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۱۱ از ۱۳ — دستگاه لیمبیک و رتیکولار فورمیشن: هیپوکمپ، آمیگدال و مسیرها

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس